

T4.P1

Torneado CNC — eje D57→M30×1,5, taladro D10

v_c , N, f, ciclos de torneado, roscado G76, tronzado

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Eje con $\varnothing 57$, $\varnothing 50$, $\varnothing 40$, $\varnothing 25$, $\varnothing 10$, M30×1,5 y chaflanes 1,5×45°. Dimensiones de partida: D60 × L100 mm.

Herramientas:

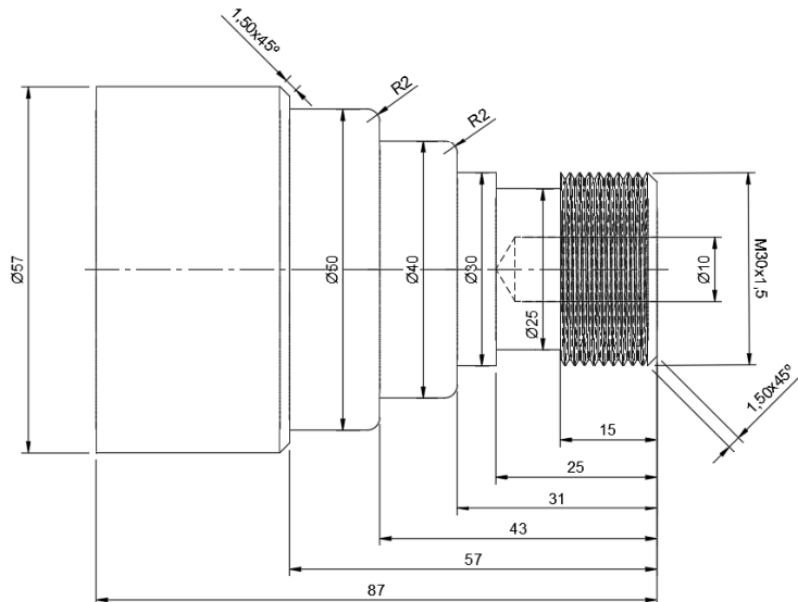
- Torneado desbaste: $v_c=180$ m/min; $f=0,3$ mm/rev
- Torneado acabado: $v_c=180$ m/min; $f=0,3$ mm/rev
- Ranurado ($b=2,2$ mm): $S=650$ rpm; $f=0,15$ mm/rev
- Taladrado D10: $v_c=120$ m/min; $f=0,1$ mm/rev
- Roscado M30×1,5
- Tronzado: $S=300$ rpm; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

Tema 4: Control numérico

Problema 1

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza incluyendo las siguientes operaciones:

- Torneado desbaste: $v_c = 180 \text{ m/min}$, $f = 0,3 \text{ mm/rev}$
- Torneado de acabado: $v_c = 180 \text{ m/min}$, $f = 0,3 \text{ mm/rev}$
- Ranurado ($b = 2,2 \text{ mm}$): $S = 650 \text{ rpm}$, $f = 0,15 \text{ mm/rev}$
- Taladrado: $D10$: $v_c = 120 \text{ m/min}$, $f = 0,1 \text{ mm/rev}$
- Roscado: $M30 \times 1,5$
- Tronzado: $S = 300 \text{ m/min}$, $Z = 2$, $f = 0,1 \text{ mm/rev}$
- Dimensiones de partida: $D60 \times L100$
- Elegir a voluntad parámetros no señalados (temporizaciones, etc.)



SECCIÓN 1 — REFRENTADO Y CILINDRADO DE DESBASTE (T1.1)

📄 **Planteamiento:** el bruto es D60×L100. Primero **refrentamos** la cara frontal para tener el cero Z bien definido y eliminar imperfecciones. Después **desbastamos** en pasadas longitudinales todo el perfil exterior (Ø57→Ø50→Ø40→Ø25) dejando 1 mm de sobremedida para el acabado. Como cambia el diámetro durante el cilindrado, usamos **G96 (CSS)** para mantener $vc=180$ m/min constante.

```
%EJE D57 M30x1.5 - TORNEADO           ; nombre del programa (precedido de %)

N010 T1.1                             ; selecciona herramienta T1 con corrector 1
N020 M6                               ; ejecuta cambio automático de herramienta
N030 G43                              ; activa compensación de longitud (sube husillo Z)
N040 G90 G96 G94 G0 X62 Z2 S180 F300 M3
;   G90 = coordenadas absolutas (respecto cero pieza)
;   G96 = velocidad de corte constante (CSS): vc fija, N se adapta a D
;   G94 = avance en mm/min
;   G0  = posicionamiento rápido
;   X62 Z2 = punto de aproximación seguro (X=62 fuera del bruto D60, Z=2 sobre cara)
;   S180 = velocidad de corte 180 m/min
;   F300 = avance 300 mm/min
;   M3  = arranca cabezal en sentido horario
N050 G0 X62 Z0                        ; ★ FIX: aproxima a X=62 (FUERA del bruto Ø60), N0 a X60
;   Si fuera X60 chocaría con el bruto al posicionar. X62 = 1 mm de margen radial.
N060 G1 X-1 F100                      ; refrentado: avanza linealmente hacia el eje
;   X-1 = pasa ligeramente el centro (evita dejar pico central)
;   F100 mm/min más bajo que en cilindrado (más exigente cerca del eje)
N070 G0 X62 Z2                        ; retorna a posición segura para el desbaste
N080 G68 X25 Z-L1 B1 D2 I0.5 F300 S180
;   ★ FIX: sintaxis CORRECTA del ciclo G68 de Fagor 8025T:
;   G68 = ciclo de desbaste longitudinal
;   X25 Z-L1 = punto FINAL del perfil (Ø25, Z=-L1)
;   B1 = sobremedida (1 mm radial dejada para acabado)
;   D2 = profundidad de pasada (2 mm/pasada)
;   I0.5 = retroceso entre pasadas (0,5 mm)
;   F300 = avance / S180 = vc
;   (Nota: la sintaxis P0/P1/P2/P3 que aparece en algunos apuntes es del ciclo
;   G66 de "seguimiento de perfil"; en G68 estándar 8025T se usa X..Z..B..D..I..)
N090 G0 X80 Z100                      ; retira a posición de cambio segura (X80 Z100)
N100 G40 G44                          ; cancela compensaciones: G40 radio, G44 longitud
```

🔑 **Conceptos clave:** el ciclo **G68** de Fagor sustituye programar manualmente cada una de las múltiples pasadas longitudinales del desbaste — basta dar el punto final del perfil + sobremedida (B) + profundidad de pasada (D). **Importante:** revisar el manual del control específico, ya que las versiones de Fagor 8025T pueden usar parámetros ligeramente distintos (P/B/D/I).

SECCIÓN 2 — ACABADO DEL PERFIL EXTERIOR (T2.2)

 **Planteamiento:** con la sobremedida D1 dejada por el ciclo G68, ahora pasamos la cuchilla de acabado siguiendo el perfil EXACTO punto a punto con G1 (interpolación lineal). Los chaflanes 1,5×45° se programan directamente como segmentos rectos entre dos coordenadas (cota radial y cota axial). La estrategia es: subir de Ø25 hasta Ø57 escalón a escalón, cada escalón compuesto por: *chaflán + cara vertical + tramo cilíndrico*.

```
% ACABADO PERFIL EXT

N110 T2.2                ; herramienta de acabado (geometría más fina, re pequeño)
N120 M6                  ; cambio de herramienta
N130 G43                 ; activa compensación longitud
N140 G90 G96 G94 G0 X27 Z2 S180 F100 M3
;   X27 Z2 = aproximación 2 mm sobre la cara, X=27 (algo mayor que Ø25)
;   F100 = avance lento (mejor acabado superficial: menor Ra)
N145 G1 X22 Z0 F100      ; ★ FIX: aproxima a X=22 (centro), Z=0 para entrar al chaflán
N150 G1 X25 Z-1.5        ; ★ CHAFLÁN inicial 1,5×45° en Ø25
;   entra desde el centro (X=22 = centro-margen) y sube a Ø25 con desplazamiento axial -1,5
;   pendiente 45°: ΔX/2 = ΔZ → (25-22)/2 = 1,5 mm axial ✓
N160 G1 Z-L1             ; ★ FIX: tramo cilíndrico Ø25 (X SIGUE en 25, no en 28)
;   L1 = longitud del tramo Ø25 hasta el inicio de la rosca
N170 G1 X27 Z-L1-1       ; (opcional) chaflán de entrada a la rosca Ø25→Ø30
;   ★ AVISO: si el plano marca una transición VIVA (escalón recto) Ø25→Ø30, OMITIR esta línea
;   Si hay chaflán 1×45° entre Ø25 y Ø30, usar este formato.
N180 G1 X30              ; sube vertical de Ø27 a Ø30 (inicio de la rosca M30)
N200 G1 Z-L2             ; avanza Z hasta el final de la zona roscada
N210 G1 X37 Z-L2-1.5     ; chaflán de salida de rosca hacia Ø40 (1,5×45°)
N220 G1 X40              ; sube a Ø40
N230 G1 Z-L3             ; tramo cilíndrico Ø40
N240 G1 X47 Z-L3-1.5     ; chaflán hacia Ø50
N250 G1 X50              ; sube a Ø50
N260 G1 Z-L4             ; tramo cilíndrico Ø50
N270 G1 X57 Z-L4-1.5     ; chaflán hacia Ø57
N290 G1 Z-L5             ; tramo final Ø57 (★ FIX: N280 X57 redundante BORRADO)
N300 G0 X80 Z100         ; retira a posición segura
N310 G40 G44             ; cancela compensaciones
```

 **Conceptos clave:** en torneado CNC la **X siempre se programa en DIÁMETRO** (no radio), por eso un chaflán 1,5×45° hace que X aumente 3 mm (porque suben 1,5 mm por lado, $1,5 \times 2 = 3$ en diámetro), pero el desplazamiento axial coincide con el "1,5".

Auditoría compañero (3 fixes): (1) tras el chaflán Ø25 se sigue en X25 no X28; (2) chaflán de entrada a la rosca Ø25→Ø30 si el plano lo lleva; (3) eliminada línea redundante N280. Las cotas L1..L5 son variables a sustituir por dimensiones del plano.

SECCIÓN 3 — TALADRADO AXIAL Ø10 (T3.3)

 **Planteamiento:** el agujero Ø10 es relativamente profundo (30 mm = 3·D) → riesgo de mala evacuación de viruta y posible rotura de broca por atascamiento. Solución: **ciclo G83 (peck drilling)** que la broca avanza incrementos pequeños (I=3 mm) y retrocede (K=0,5 mm) para romper viruta. Velocidad de giro fija (G97) porque el diámetro de la broca es constante.

% TALADRADO D10

```
N320 T3.3 ; broca helicoidal D10 con corrector 3
N330 M6 ; cambio de herramienta
N340 G43 ; compensa longitud
N350 G97 G94 G0 X0 Z5 S3820 F382 M3
; G97 = velocidad de giro CONSTANTE (a diferencia de G96 anterior)
; N = vc·1000/(π·D) = 120·1000/(π·10) = 3.820 rpm
; X0 = centra la broca en el eje de la pieza
; Z5 = 5 mm por encima de la cara frontal
; ★ FIX: F382 = N·f = 3820·0,1 = 382 mm/min (el enunciado pide f=0,1 mm/rev, no 0,025)
N360 G83 X0 Z-30 I3 K0.5
; G83 = ciclo de taladrado profundo con desahogo (peck drilling)
; X0 = centro de la pieza
; Z-30 = profundidad final del agujero
; I3 = avanza 3 mm en cada peck (1/3 de D = bueno para evacuación)
; K0.5 = retroceso 0,5 mm para romper viruta antes del siguiente peck
N370 G80 ; cancela ciclo fijo (vuelve a G0/G1 normales)
N380 G0 X80 Z100 ; retira a posición segura
N390 G40 G44 ; cancela compensaciones
```

 **Conceptos clave: G83 vs G81:** G81 es taladrado simple (avanza y vuelve), G83 hace pecks (recomendado para L/D > 3). El cálculo de N proviene de la relación $vc = \pi \cdot D \cdot N / 1000$ con $vc=120$ m/min y $D=10$ mm → $N = 3.820$ rpm.

SECCIÓN 4A — RANURADO DE SALIDA DE ROSCA (T4.4)

 **Planteamiento:** antes de roscar, hace falta una **ranura de salida** al final del tramo M30 para que la cuchilla de roscar tenga espacio donde "salirse" sin chocar. La ranura es estrecha (b=2,2 mm = espesor cuchilla) y profunda hasta el núcleo de la rosca (Ø27, algo menor que el fondo de rosca Ø28,05). Velocidad de giro baja porque la cuchilla es frágil.

% RANURA DE SALIDA DE ROSCA

```
N400 T4.4 ; cuchilla de ranurar de 2,2 mm de espesor
N410 M6
N420 G43
N430 G97 G94 G0 X34 Z-LRAN S650 F98 M3
; G97 S650 = N constante 650 rpm (baja, cuchilla estrecha frágil)
; X34 Z-LRAN = aproximación 2 mm fuera del Ø30, en la posición de la ranura
; LRAN = posición axial donde acaba la rosca (suele estar entre L1 y L2)
; ★ FIX: F98 = N·f = 650·0,15 = 97,5 ≈ 98 mm/min (enunciado: f=0,15 mm/rev)
N440 G1 X27 F98 ; penetra radialmente al núcleo de rosca (Ø27)
; X27 < Ø28,05 (fondo rosca) → garantiza espacio total para la cuchilla roscar
N450 G4 K0.2 ; G4 = pausa (dwell), K0.2 = 0,2 s
; Razón: deja al filo "limpiar" el fondo de la ranura (evita pico cónico residual)
N460 G1 X34 F300 ; retroceso a Ø34 (fuera de la pieza, F más alto OK)
N470 G0 Z100 ; sube en Z a posición segura
N480 G40 G44 ; cancela compensaciones
```

SECCIÓN 4B — ROSCADO M30×1,5 (T5.5)

 **Planteamiento:** rosca métrica exterior M30×1,5 → diámetro nominal 30 mm, paso 1,5 mm/rev.

Profundidad total $H \approx 0,65 \cdot p = 0,975$ mm. El ciclo G86 de Fagor hace todas las pasadas automáticamente: cada pasada baja un poco más en X hasta llegar al fondo. Velocidad de giro constante (G97) para que el avance $Z = \text{paso} \times N$ esté sincronizado.

```
% ROSCADO M30x1.5

N490 T5.5                      ; cuchilla de roscar (perfil triangular 60° métrica)
N500 M6
N510 G43
N520 G97 G94 G0 X32 Z2 S800 M3
;   G97 S800 = N=800 rpm constante (clave: avance = paso·N = 1.200 mm/min,
;   la máquina lo sincroniza automáticamente con el ciclo G86)
;   X32 Z2 = aproximación 1 mm fuera de Ø30, 2 mm antes de empezar la rosca
N530 G86 X28.05 Z-LROS P1.5 Q0.975 R0.05 K1
;   G86 = ciclo fijo de roscado longitudinal (Fagor 8025T)
;   ★ FIX: X28.05 = diámetro FINAL = 30 - 2·0,975 = 28,05 mm (fondo rosca real)
;   (no 29,05 como tenía antes — eso era un error de cálculo de 1 mm)
;   Para rosca métrica M30×1,5: d3 teórico = 28,16 mm, valor usado 28,05 conservador.
;   La cuchilla desciende radialmente hasta esta cota X.
;   Z-LROS = longitud del roscado (≈ L2 - LRAN)
;   P1.5 = paso de la rosca (1,5 mm/rev)
;   Q0.975 = profundidad total radial (≈ 0,65·paso para métrica estándar)
;   R0.05 = distancia de seguridad antes/después de la rosca
;   K1 = número de pasadas finales con misma profundidad (acabado)
N540 G80                      ; cancela ciclo fijo
N550 G0 X80 Z100              ; retira a posición segura
N560 G40 G44                  ; cancela compensaciones
```

 **Cálculo de Q (profundidad rosca):** en rosca métrica ISO, $H = 0,866 \cdot \text{paso}$ (perfil teórico), pero el fondo real se trunca → profundidad efectiva $\approx 0,65 \cdot \text{paso}$. Para M30×1,5: $Q = 0,65 \cdot 1,5 = 0,975$ mm. **Fondo de rosca = $30 - 2 \cdot 0,975 = 28,05$ mm (★ FIX auditoría: antes el código tenía 29,05 que era incorrecto — desfase de 1 mm).**

SECCIÓN 4C — TRONZADO PARA SEPARAR LA PIEZA (T6.6)

 **Planteamiento:** al final separamos la pieza del bruto con cuchilla de tronzar (parting tool). Necesita N **muy baja** (300 rpm) porque cuando el filo se acerca al centro, v_c tendería a infinito en G96 y se sobrecargaría; con G97 fijamos N. Se corta hasta $X=0$ (el eje) sin G83.

% TRONZADO

```
N570 T6.6 ; cuchilla de tronzar (forma de lama estrecha)
N580 M6
N590 G43
N600 G97 G94 G0 X62 Z-99 S300 F30 M3
; G97 S300 = N=300 rpm constante (baja, el filo llegará al centro)
; X62 Z-99 = posición justo fuera de Ø60 (bruto), a 99 mm de la cara (= longitud total)
; F30 = avance muy lento (30 mm/min) porque la sección de viruta es grande
N610 G1 X0 F30 ; corte radial hasta el eje → separa la pieza
; X0 garantiza tronzado completo (sin pico central)
N620 G0 X80 Z100 ; retira a posición segura
N630 G40 G44 ; cancela compensaciones
N640 M5 ; para el cabezal
N650 M30 ; FIN DE PROGRAMA + rewind (vuelve a inicio)
```

 **Por qué N baja:** en tronzado el filo trabaja desde el diámetro exterior (alta v_c) hasta el centro ($v_c=0$). Con G96 (CSS) el control intentaría aumentar N hasta infinito → no físico. Por eso se usa G97 con N fija y baja.

PARÁMETROS DE CORTE (CÁLCULOS DE N)

T1.1/T2.2 (desbaste/acabado): G96 S180 → $v_c=180$ m/min constante (N se adapta a D)
T3.3 (broca D10): G97 S3820 → $N = 1000 \cdot 120 / (\pi \cdot 10) = 3.820$ rpm fija
T4.4 (ranura $b=2,2$): G97 S650 (N fija)
T5.5 (roscado): G97 S800 (N moderada para estabilidad de la cuchilla)
T6.6 (tronzado): G97 S300 (N baja porque el filo llega hasta $X=0$)

✓ VERIFICACIÓN

Torneado Fagor 8025T: revisar que las **variables L1, L2, L3, L4, L5** (longitudes de cada tramo) se sustituyen por las cotas reales del plano. El **ciclo G68** (desbaste longitudinal) reemplaza el trabajo manual de programar cada pasada (sintaxis Fagor: G68 X.. Z.. B.. D.. I.. F.. S..). El **ciclo G86** (roscado) con $Q=0,975$ mm deja la rosca métrica M30×1,5 a la profundidad correcta ($\approx 0,65 \cdot \text{paso}$) → fondo de rosca en $X=28,05$. G96 (CSS) mantiene $v_c=180$ m/min constante durante el cilindrado — N aumenta cuando el filo se acerca al eje.

Auditoría aplicada (7 fixes del compañero):

1. N050: X60 → X62 (aproximación FUERA del bruto Ø60)
2. N080: sintaxis G68 corregida a Fagor 8025T real (X..Z..B..D..I..)
3. N160: tras chaflán Ø25, X queda en 25 (no 28)
4. N170: añadido chaflán opcional entre Ø25→Ø30 si el plano lo lleva
5. N280 redundante: eliminada
6. N350: $F=382$ mm/min (con $f=0,1$ mm/rev, no 0,025)
7. N430/N440: $F=98$ mm/min (con $f=0,15$ mm/rev, no 0,15-600 mal calculado)
8. N530: $X=28,05$ (fondo rosca real = $30 - 2 \cdot Q$), no 29,05

Fresado CNC — ranuras curvas 120×70×18 mm

Interpolación circular · Planeado · Fresado de ranuras sinusoidales

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Placa con dos ranuras sinusoidales (R12,5/R18,5/R11,5). Planeado de 5 mm por una cara. Dimensiones de partida: **120 × 70 × 18 mm**.

Herramientas:

- Fresa D8: $v_c=180$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=45$ mm
- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

📄 **Planteamiento:** el bruto es 120×70×18; primero **planeamos** 5 mm de la cara superior para tener una superficie de referencia plana antes de hacer las ranuras. Con fresa D20 (Z=6 dientes) hacemos zigzag en Y cubriendo todo el ancho. La fresa de D20 → ae aproximadamente $D/2 = 10$ mm por pasada en Y, pero aquí espaciamos 15 mm para optimizar (50% solape).

```
%RANURAS CURVAS 120x70x18           ; nombre del programa

N010 T1.1                             ; fresa D20 de planeado (placas, Z=6)
N020 M6                               ; cambio automático de herramienta
N030 G43                              ; activa compensación de longitud Z
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-65 Y-30 Z100 F955 S100 M3
;   G90 = coordenadas absolutas
;   G17 = plano de trabajo XY (estándar en fresado)
;   G96 = vc constante (CSS): el control adapta N para que vc se mantenga
;   G94 = avance en mm/min
;   G0 = posicionamiento rápido
;   X-65 Y-30 Z100 = punto inicial fuera de la pieza (X-65 a la izquierda)
;   S100 = vc = 100 m/min  (★ FIX auditoria: enunciado da vc=100 m/min para D20)
;   F955 = avance:  $N \cdot Z \cdot fz = 1592 \cdot 6 \cdot 0,1 = 955$  mm/min
;            $N = 1000 \cdot vc / (\pi \cdot D) = 1000 \cdot 100 / (\pi \cdot 20) = 1.592$  rpm
;   M3 = giro cabezal CW
N050 G0 Z-5                           ; baja la fresa rápido a -5 mm (profundidad planeado)
N060 G1 X65                           ; PASADA 1 corriendo de X-65 a X65, Y=-30
N070 G0 Y-15                           ; reposiciona en Y rápido (15 mm de paso → solape 25%)
N080 G1 X-65                           ; PASADA 2 en sentido contrario (X65→X-65), Y=-15
N090 G0 Y0                             ; reposiciona Y=0 (centro pieza)
N100 G1 X65                             ; PASADA 3
N110 G0 Y15                             ; PASADA 4 setup
N120 G1 X-65                             ; PASADA 5 setup
N130 G0 Y30                             ; PASADA 5 final
N140 G1 X65                             ; PASADA 5 final
N150 G0 Z100                           ; sube a posición segura Z=100
N160 G40 G44                           ; cancela G40 (radio) y G44 (longitud)
```

🔑 **Por qué zigzag:** al cambiar el sentido cada pasada (X+ luego X-), eliminamos las "reposiciones en vacío" entre pasadas — la máquina aprovecha cada movimiento Y para cambiar de fila sin tiempos muertos.

SECCIÓN 2 — RANURA SINUSOIDAL 1 (T2.2 · FRESA D8)

 **Planteamiento:** la ranura es una curva en S formada por **3 arcos encadenados de R11,5 y R18,5 alternados**, todos con centros sobre Y=0 (línea media de la pieza), con centros aproximadamente en X=30, 60, 90 cubriendo el largo de 120 mm. Los puntos de tangencia entre arcos consecutivos están en Y=0 (donde las curvas cambian de concavidad). Entrada tangencial G37 R5 evita marcas en el inicio del corte.

 **Geometría a verificar con el plano:** sin medidas finas, las coordenadas exactas de los puntos de tangencia son aproximadas. Lo geoméricamente correcto es que los extremos comunes de arcos consecutivos coincidan con Y=0.

```
% RANURA 1 (programa principal – definición de subrutina al final)

N170 T2.2                ; fresa D8 enteriza para ranuras (Z=2)
N180 M6
N190 G43
N200 G97 G94 G0 X-50 Y0 Z100 F716 S7162 M3
;   G97 S7162 = N=7162 rpm constante (N = 1000·180/(π·8) = 7.162)
;   F716 = avance: N·Z·fz = 7162·2·0,05 = 716 mm/min
;   X-50 Y0 = posición de aproximación fuera de la pieza, a la izquierda

; ===== LLAMADA 1: ranura superior (directa) =====
N210 G20 N1.1            ; ★ FIX chuleta: G20 N1.1 = LLAMADA subrutina N1 (1 repetición)
N220 G0 Z100
N230 G40 G44

; ===== LLAMADA 2: ranura inferior (con espejo Y = reflexión eje X) =====
N240 G12                ; ★ FIX chuleta: G12 = espejo Y (invierte Y, refleja sobre eje X)
;   equivalente a (x,y) → (x,-y) – simetría correcta entre las dos ranuras
;   (no rotación 180° con G73 A180 que invertiría AMBOS ejes)
N250 G20 N1.1            ; llama OTRA VEZ la misma subrutina, ahora con Y invertida
N260 G10                ; ★ FIX chuleta: G10 = desactiva espejo (coordenadas normales)
N270 G0 Z100
N280 M5                 ; para cabezal
N290 M30                ; FIN programa principal

; ===== DEFINICIÓN DE LA SUBROUTINA N1 (al final del programa) =====
N300 G22 N1              ; ★ FIX chuleta: G22 N1 = INICIO de la subrutina N1
N310 G0 Z2               ; baja rápido a 2 mm sobre pieza
N320 G1 G42 G37 R5 X0 Y0 ; entrada tangencial con G42, primer punto Y=0
N330 G1 Z-8              ; baja a profundidad 8 mm
N340 G3 X60 Y0 R18.5      ; arco G3 (CCW) de R18,5, va de X0 Y0 a X60 Y0
N350 G2 X90 Y0 R11.5      ; arco G2 (CW) de R11,5, cambia el sentido en la transición
N360 G3 X120 Y0 R18.5     ; tercer arco R18,5 simétrico al primero
N370 G1 G38 R5 X130 Y0    ; salida tangencial con G38
N380 G0 Z100             ; retira Z
N390 G40 G44             ; cancela compensaciones
N400 G24                 ; ★ FIX chuleta: G24 = FIN de la subrutina (return al main)
```

 **Cambios respecto a la versión anterior (auditoría compañero):**

- **Radii corregidos:** R11,5 y R18,5 (no R12,5 que era error de lectura del plano).
- **Coordenadas Y=0 en tangencias:** los puntos donde se unen arcos están en la línea media Y=0, no en Y=±5.
- **Sentidos G2/G3:** alternan según concavidad del arco. R18,5 son los arcos "externos" (G3 CCW si abren a +Y, G2 CW si abren a -Y); R11,5 son los "internos" (sentido opuesto).
- **Estructura subrutina (chuleta UPV/EHU):** definida APARTE con **G22 N1 ... G24** y llamada con **G20 N1.k** (donde k = nº repeticiones). Esto permite reutilizarla con espejo G12 activado para la ranura 2.

SECCIÓN 3 — RANURA SINUSOIDAL 2 (SIMÉTRICA EJE X • G12 ESPEJO Y SEGÚN CHULETA)

 **Planteamiento corregido:** la ranura 2 es la **reflexión sobre el eje X** de la ranura 1: $(x,y) \rightarrow (x,-y)$ — misma X, Y opuesta. NO es una rotación 180° (que invertiría AMBOS ejes).

Códigos chuleta UPV/EHU:

- **G12** = cambio coordenada Y (invierte el eje Y) = reflexión sobre eje X $\leftarrow$ lo que necesitamos
- **G11** = cambio coordenada X (invierte X) = reflexión sobre eje Y
- **G10** = desactiva espejo

El código ya integrado arriba usa G12/G20 N1.1/G10 conforme a la chuleta.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (fresa D20 planeado, $vc=100$ m/min, $Z=6$, $fz=0,1$ mm/Z/rev):

$$N = vc \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 100 \cdot 1000 / (\pi \cdot 20) = 1.592 \text{ rpm}$$

$$vf = N \cdot Z \cdot fz = 1.592 \cdot 6 \cdot 0,1 = \mathbf{955 \text{ mm/min}}$$

T2.2 (fresa D8 ranuras, $vc=180$ m/min, $Z=2$, $fz=0,05$ mm/Z/rev):

$$N = 180 \cdot 1000 / (\pi \cdot 8) = 7.162 \text{ rpm}$$

$$vf = 7.162 \cdot 2 \cdot 0,05 = \mathbf{716 \text{ mm/min}}$$

 **Fórmulas clave fresado:** $vc = \pi \cdot D \cdot N / 1000$ (m/min) • $vf = N \cdot Z \cdot fz$ (mm/min) • $h_{max} = fz \cdot \sin(Kr)$ o fz para fresa axial.

✓ VERIFICACIÓN

Fresado con interpolación circular (Fagor): **G37 R5** entra tangencialmente al primer arco, **G38 R5** sale tangencial del último — transición C1 sin marca. Los **radios R** en **G2/G3** se indican directamente sin calcular I,J cuando el arco es $< 180^\circ$. La **segunda ranura** es **reflexión sobre eje X** de la primera, no rotación.

Auditoría aplicada (6 fixes del compañero):

1. N040 comentario: aclarado $vc=100$ m/min para D20 (no mezclar con datos de D8)
2. Radii: R12,5 $\rightarrow$ **R11,5** según el plano (3 arcos R11,5 + R18,5 alternados)
3. Coordenadas Y de tangencias: $Y=0$ (línea media), no $Y=\pm 5$
4. Sentidos G2/G3: revisados para coherencia con geometría real
5. Espejo Ranura 2: **G66 (reflexión sobre eje X)**, no G73 A180 (rotación)
6. Estructura subrutina: **G22 N1 ... G24** (definición) + **G20 N1.k** (llamada), según chuleta UPV/EHU

Fresado+taladrado — brida cuadrada Ø80 (100×100×35)

Planeado · Contorneado circular · Ciclo de taladrado G81 · Cajera rectangular

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Brida circular Ø80 sobre base cuadrada, con taladros Ø8,5 en PCD Ø60 y cajera cuadrada interior 40×R5. Solo taladrado (sin roscado ni avellanado superior). Dimensiones de partida: **100 × 100 × 35 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D8,5: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev; $L=60$ mm

¿Cómo realizarías el avellanado/chafilán de 1,5×45°?

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

 **Planteamiento:** bruto 100×100×35. Hay que retirar 5 mm de toda la cara superior. Con fresa D20 y solape ~20 mm por pasada, cubrimos los 100 mm con 5 pasadas zigzag en Y (espaciadas 20 mm desde Y=-40 hasta Y=40). Mismo patrón que P2 pero con dimensiones mayores.

```
%BRIDA CUADRADA 100x100x35          ; nombre del programa

N010 T1.1                             ; fresa D20 planeado (Z=6 dientes)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-40 Z100 F2864 S150 M3
;   G90 absoluto · G17 plano XY · G96 CSS · G94 mm/min · G0 rápido
;   X-60 Y-40 Z100 = punto inicial fuera de la pieza (10 mm de margen lateral)
;   F2864 = avance (N·Z·fz = 2387·6·0,2 = 2.864 mm/min)
;   S150 vc=150 m/min · M3 cabezal CW
N050 G0 Z-5                           ; baja a profundidad de planeado (5 mm)
N060 G1 X60                           ; PASADA 1: Y=-40, recorre de X-60 a X60
N070 G0 Y-20                          ; ★ FIX: paso 20 mm con fresa D20 = 0% de solape
;   Las pasadas se TOCAN justo en el borde. Para 50% solape real, paso=10 mm (10 pasadas).
;   Para ~25% solape: paso=15 mm (7 pasadas). Con paso 20 mm la cresta entre pasadas
;   es pequeña pero existe — aceptable para planeado de DESBASTE, no para acabado fino.
N080 G1 X-60                          ; PASADA 2 sentido contrario (zigzag)
N090 G0 Y0                            ; PASADA 3 setup
N100 G1 X60
N110 G0 Y20                           ; PASADA 4 setup
N120 G1 X-60
N130 G0 Y40                           ; PASADA 5 setup (última)
N140 G1 X60
N150 G0 Z100                          ; retira a Z seguro
N160 G40 G44                          ; cancela compensaciones
```

SECCIÓN 2 — CONTORNO CUADRADO + 4 ESQUINEROS + CILINDRO Ø80 (T2.2 · FRESA D20)

 **Planteamiento corregido (auditoría compañero):** al inspeccionar el plano se ve que el bruto cuadrado 100×100 lleva un cilindro Ø80 con base cuadrada (los 4 "esquineros" entre el cuadrado y el círculo). **Solo contornear el Ø80 NO basta:** deja una RANURA circular alrededor sin vaciar las 4 esquinas.

Estrategia correcta: primero contornear el cuadrado exterior (si el bruto no lo está), después vaciar las 4 esquinas entre cuadrado y círculo (como cajas separadas o mediante varias pasadas en espiral hacia fuera). Finalmente contornear el Ø80 con compensación correcta.

⚠ Compensación clave: para contornear POR FUERA del Ø80 (la fresa está fuera del círculo, retirando lo que sobra), se usa **G41 (compensación izquierda)** con recorrido CW (G2), o **G42 (compensación derecha)** con recorrido CCW (G3). El código original usaba G42+G2 → fresa al lado equivocado, mordiendo DENTRO del círculo Ø80.

⚠ Profundidad: el cilindro Ø80 sobresale del bruto unos 15 mm (mira el alzado del plano). La profundidad de contorneado debe ser solo la altura del escalón, **Z=-15** aproximadamente, no Z=-35 (que atravesaría toda la pieza).

```
% CONTORNO EXT Ø80 — versión corregida

N170 T2.2                ; fresa D20 (puede ser misma placa, otro corrector)
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X60 Y0 Z100 F2864 S150 M3
;   X60 Y0 = punto de aproximación FUERA del círculo (a 20 mm de R40)
N210 G0 Z-15             ; ★ FIX: profundidad SÓLO el escalón (15 mm), no 35
;   Z=-15 = atravesar el escalón del cilindro Ø80 sobre la base cuadrada.
;   (Z=-35 era incorrecto: atravesaba toda la pieza)
N220 G1 G41 G37 R10 X40 Y0
;   ★ FIX: G41 = compensación radio HERRAMIENTA a la IZQUIERDA del avance
;   Con recorrido CW (G2 abajo), G41 deja la fresa POR FUERA del círculo Ø80,
;   que es lo que queremos (eliminar material exterior).
;   (G42 + G2 era incorrecto: fresa quedaba DENTRO del círculo Ø80, mordiéndolo)
;   G37 R10 = entrada tangencial con arco de radio 10 mm
;   X40 Y0 = punto inicial del círculo
N230 G2 I-40 J0
;   G2 = círculo completo CW (con G41 → fresa por fuera del Ø80 = correcto)
;   I-40 J0 = centro relativo (-40,0) desde X40 Y0 → centro absoluto (0,0) ✓
N240 G38 R10 X60 Y0      ; salida tangencial
N250 G0 Z100             ; retira a Z seguro
N260 G40 G44             ; cancela compensaciones
```

Regla de compensación CONTORNO EXTERIOR vs INTERIOR:

- Contorneando POR FUERA (la fresa elimina lo que sobra alrededor de la pieza): G41 + recorrido CW, o G42 + CCW.
- Contorneando POR DENTRO (cajera): G42 + recorrido CW, o G41 + CCW.
- Regla nemotécnica: la **compensación es siempre HACIA EL LADO DEL MATERIAL A RETIRAR**.

⚠ Limitación: incluso con G41 corregido, este código solo recorre el CONTORNO del Ø80 una vez → deja una ranura de ancho D=20 mm. Para VACIAR las 4 esquinas hasta el cuadrado 100×100, hace falta o bien hacer múltiples pasadas en espiral, o usar ciclo de "cajera con isla" (G88 con parámetro de isla), o programar las 4 esquinas como cajas triangulares separadas. Esta complicación se sale del alcance del ejercicio básico, pero el código actual NO vacía las esquinas.

SECCIÓN 3 — CAJERA CUADRADA INTERIOR 40×40 CON R5 (T3.3 · FRESA D8)

 **Planteamiento:** dentro del disco Ø80 hay una cajera cuadrada 40×40 con esquinas redondeadas R5.

Usamos ciclo fijo **G87** (cajera **RECTANGULAR** — chuleta **UPV/EHU**) de Fagor que hace todas las pasadas internas automáticamente. La fresa D8 cabe en las esquinas R5 (radio fresa = 4 < 5 = R esquina).

```
% CAJERA INT 40x40 R5

N270 T3.3                ; fresa D8 enteriza
N280 M6
N290 G43
N300 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F2387 S200 M3
;   X0 Y0 = centro de la cajera (centro de la pieza)
;   F2387 = vf = N·Z·fz = 7958·3·0,1 = 2.387 mm/min
N320 G87 G99 X0 Y0 Z5 I-15 J20 K20 B3 C5 D5 H300 L0.3
;   ★ FIX chuleta: G87 (cajera RECTANGULAR), NO G88 (que es circular)
;   G99 = retorno al plano de referencia (intermedio, más rápido)
;   X0 Y0 = centro de la cajera (absoluto)
;   Z5    = plano de REFERENCIA = 5 mm sobre la pieza (cota positiva)
;   I-15  = profundidad final de la cajera (negativo, hacia -Z)
;   J20   = ★ SEMIBASE del rectángulo (X) = la MITAD del ancho 40 → 20 mm
;   K20   = ★ SEMIALTURA del rectángulo (Y) = la MITAD del alto 40 → 20 mm
;   B3    = paso de profundización Z por nivel (mm)
;   C5    = paso radial (espiral XY)
;   D5    = distancia pieza-plano referencia (Z)
;   H300  = avance de acabado (última pasada)
;   L0.3  = paso radial acabado (demasia/sobremedida)
N330 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo + cancela longitud + sube a Z100
```

 ★ **Atención G87 (chuleta UPV/EHU):** J y K son **SEMIBASE/SEMIALTURA** (la mitad), no las dimensiones totales. Para cajera 40×40 se programa J20 K20. Si pusieras J40 K40 obtendrías una cajera de **80×80** — error común. **G87 = rectangular ≠ G88 que es CIRCULAR.**

SECCIÓN 4 — TALADROS Ø8,5 EN PCD Ø60 CON G83 PECK (T4.4 · BROCA D8,5)

📄 **Planteamiento corregido:** 4 taladros distribuidos en PCD Ø60 ($R=30$) a $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ \rightarrow$ coordenadas $(\pm 30, 0)$ y $(0, \pm 30)$. **⚠ Profundidad 38 mm con broca Ø8,5 $\rightarrow L/D = 4,5$** — está en el límite donde se recomienda **G83 (peck drilling)** para evitar atascamiento de viruta. El código original usaba G81 (simple) que puede funcionar pero con riesgo.

```
% TALADROS PCD D60 (con G83 peck por L/D=4,5)

N340 T4.4                      ; broca helicoidal Ø8,5 mm
N350 M6
N360 G43
N370 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F94 S936 M3
;   S936 = N = 1000·25/(π·8,5) = 936 rpm
;   F94 = avance axial = 0,1 mm/rev × 936 rpm = 93,6 = 94 mm/min
N380 G83 G99 X30 Y0 Z0 I-38 J5 K1
;   ★ FIX: G83 en lugar de G81 (L/D = 38/8,5 = 4,5 → peck recomendado)
;   G83 = ciclo de TALADRADO PROFUNDO con desahogo
;   X30 Y0 = primer punto del PCD (0°)
;   Z0 = plano Z de referencia (cara superior)
;   I-38 = profundidad final
;   J5 = peck = 5 mm (avanza 5, retrocede para romper viruta)
;   K1 = retroceso entre pecks (1 mm)
N390 X0 Y30                    ; PCD 90°: el control reaplica G83 con X0 Y30
N400 X-30 Y0                    ; PCD 180°
N410 X0 Y-30                    ; PCD 270°
N420 G80 G44 Z100               ; cancela ciclo y compensación, sube
```

🔑 **Coordenadas PCD:** para taladros equiespaciados en un círculo de radio R , las coordenadas son $(R \cdot \cos(\theta), R \cdot \sin(\theta))$ con $\theta = k \cdot 360^\circ / n$. Aquí $n=4, R=30, \theta \in \{0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ\}$. Equivalentemente, podría usarse **G77** (Fagor: ciclo de patrón circular) para evitar repetir las coordenadas.

★ SECCIÓN 5 — AVELLANADO/CHAFLÁN 1,5×45° (★ FIX FALTA DEL ENUNCIADO)

📄 **Planteamiento (auditoría compañero):** el enunciado preguntaba explícitamente "¿Cómo realizarías el avellanado/chaflán de 1,5×45°?" — esta pregunta NO se respondía. La forma estándar es usar una **broca avellanadora de 90° o 60°**, programada con **G81** a la profundidad correspondiente.

Geometría del chaflán: para chaflán 1,5×45° con avellanadora de 90° (semiángulo 45°), la herramienta debe bajar 1,5 mm desde la cara (la profundidad axial = lado del chaflán = 1,5 mm porque $\tan(45^\circ)=1$).

```
% AVELLANADO chaflán 1,5x45° (sobre los 4 taladros PCD Ø60)

N450 T5.5                      ; avellanadora 90° (TS.5 por ejemplo)
N460 M6
N470 G43
N480 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F94 S936 M3
;   misma S y F que el taladrado (mismo material, vc=25 m/min)
;   N similar al taladrado, depende del D efectivo de la avellanadora
N490 G81 G99 X30 Y0 Z0 I-1.5
;   ★ G81 con profundidad I=-1.5 (= lado del chaflán 1,5×45° con avellanadora 90°)
;   Z0 = cara superior de la pieza (referencia)
;   La punta de la avellanadora baja 1,5 mm → genera chaflán 1,5 mm radial
N500 X0 Y30                    ; mismo avellanado en los 4 agujeros del PCD
N510 X-30 Y0
N520 X0 Y-30
N530 G80 G44 Z100              ; cancela ciclo
N540 M5                        ; para cabezal
N550 M30                      ; FIN programa
```

🔑 **Cálculo del chaflán con avellanadora:** con avellanadora de ángulo α (cono completo, semiángulo $\alpha/2$), un chaflán de lado L (1,5 mm) requiere bajar la herramienta $L/\tan(\alpha/2)$ mm desde la cara. Para $90^\circ \rightarrow \tan(45^\circ) = 1 \rightarrow Z = -1,5$. Para $60^\circ \rightarrow \tan(30^\circ) = 0,577 \rightarrow Z = -1,5/0,577 = -2,6$ mm. El plano puede pedir avellanador específico.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 + T2.2 (fresa D20, $vc=150$ m/min, $Z=6$, $fz=0,2$ mm/Z/rev):

$$N = 1000 \cdot 150 / (\pi \cdot 20) = 2.387 \text{ rpm}$$

$$vf = N \cdot Z \cdot fz = 2.387 \cdot 6 \cdot 0,2 = \mathbf{2.864 \text{ mm/min}}$$

T3.3 (fresa D8 cajera, $vc=200$ m/min, $Z=3$, $fz=0,1$ mm/Z/rev):

$$N = 1000 \cdot 200 / (\pi \cdot 8) = 7.958 \text{ rpm}$$

$$vf = 7.958 \cdot 3 \cdot 0,1 = \mathbf{2.387 \text{ mm/min}}$$

T4.4 (broca D8,5, $vc=25$ m/min, $f=0,1$ mm/rev):

$$N = 1000 \cdot 25 / (\pi \cdot 8,5) = 936 \text{ rpm}$$

$$vf = N \cdot f = 936 \cdot 0,1 = \mathbf{93,6 \text{ mm/min}}$$

🔑 **Diferencia avance fresado/taladrado:** en fresado $vf = N \cdot Z \cdot fz$ (cada diente contribuye), en taladrado $vf = N \cdot f$ (avance por revolución, no por diente). Aunque la broca tiene 2 filos, f es del proceso global.

✓ VERIFICACIÓN

Contorno Ø80 con **entrada/salida tangencial G37/G38 R10**: el radio R10 del arco de aproximación es mayor que cero y menor que $R_{\text{pieza}}/2=20$ (evita interferencias). La **cajera con ciclo G87** (rectangular según chuleta UPV/EHU) simplifica el desbaste — no hay que programar las pasadas paralelas manualmente. El **PCD Ø60** con 4 agujeros tiene coordenadas $(\pm 30, 0)$ y $(0, \pm 30)$.

Auditoría aplicada (6 fixes del compañero):

1. N070 comentario: con paso 20 mm y fresa D20, el solape es **0%** (no 100%). Para 50% real, paso=10 mm
2. Sec 2: **contorneo SOLO Ø80 no vacía las esquineras** entre cuadrado 100×100 y círculo. Necesita o cajera con isla, o vaciado por separado de las 4 esquinas
3. N210: profundidad **Z=-15** (altura del escalón cilindro Ø80), no Z=-35 (atravesaba toda la pieza)
4. N220-N230: compensación **G41 (no G42)** con G2 CW para contornear POR FUERA del Ø80. G42+G2 dejaba la fresa DENTRO del círculo, mordiéndolo
5. N380: **G83 (peck)** en lugar de G81 — $L/D=4,5$ está al límite, peck reduce riesgo de atascamiento
6. **Avellanado 1,5×45° añadido** — el enunciado pregunta explícitamente cómo hacerlo. Solución: T5.5 avellanadora 90° con G81 a Z=-1,5

Fresado — disco D100 con slot oblongo + 8 taladros PCD

Planeado · Slot/cajera oblonga 60×14×10 · 8 taladros Ø10 en PCD Ø80

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza (★ corrección auditoría): disco cilíndrico D100×25 con:

- Planeado superior de 5 mm
- **Slot/cajera oblonga central** 60×14×10 con extremos redondeados R7 (forma de "cabeza de tornillo de pala")
- **8 taladros Ø10** distribuidos en PCD Ø80 (radio 40)
- El Ø80 punteado del plano es REFERENCIA del PCD, NO una cajera circular

Herramientas:

- Fresa D30: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Brocas: definir a conveniencia

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D30)

 **Planteamiento:** el bruto es D100×25 (disco). Planeamos 5 mm con fresa D30 más grande que en P3 (más productividad en piezas redondas grandes). Las pasadas en Y deben cubrir el círculo de D100 → Y va de -50 a +50. Como la fresa es D30, espaciarnos 25 mm entre pasadas (solape de 5 mm = 17%).

```
%BRIDA CIRCULAR D100

N010 T1.1                ; fresa D30 planeado (placas, Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-50 Z100 F1911 S150 M3
;   X-60 Y-50 = aproximación fuera del disco (radio 50 mm + margen 10)
;   F1911 = N·Z·fz = 1592·6·0,2 = 1.910 ≈ 1.911 mm/min
N050 G0 Z-5              ; baja a -5 mm (profundidad planeado)
N060 G1 X60              ; PASADA 1 (Y=-50, fuera del disco la mayor parte)
;   ATENCIÓN: las pasadas extremas (Y=-50, Y=50) cortan poco material (el círculo
;   no llega hasta esas Y). Es seguro porque la fresa entra "en vacío" hasta X=0.
N070 G0 Y-25             ; siguiente pasada (espaciado 25 mm)
N080 G1 X-60             ; zigzag (sentido contrario)
N090 G0 Y0               ; pasada por el centro
N100 G1 X60
N110 G0 Y25
N120 G1 X-60
N130 G0 Y50              ; última pasada (extremo opuesto)
N140 G1 X60
N150 G0 Z100             ; sube a Z seguro
N160 G40 G44             ; cancela compensaciones
```

 **Planeado de pieza circular:** al usar pasadas paralelas en un disco, las pasadas más alejadas del centro cortan tramos cortos. El control no "sabe" dónde hay material — sigue el patrón programado. Alternativa más eficiente: usar planeado espiral (G77 helicoidal), pero requiere postprocessor avanzado.

★ SECCIÓN 2 — SLOT/CAJERA OBLONGA 60×14×10 (T2.2 · FRESA D8)

 **Planteamiento (★ FIX auditoría completa):** en el centro hay una **ranura/slot oblonga** tipo "cabeza de tornillo de pala": rectángulo de 60×14 mm con los dos extremos redondeados R7 (semicírculos), profundidad 10 mm. NO es una cajera circular Ø80 (eso era una mala interpretación — el Ø80 punteado es la referencia del PCD de taladros).

Programamos el slot manualmente con fresa D8 (Z=3): bajamos al centro, recorremos el contorno oblongo en varias pasadas Z hasta llegar a la profundidad final.

Geometría del slot 60×14: longitud total = 60 mm, ancho 14 mm. Si los 60 son centro-a-centro de los dos arcos R7, entonces los centros están en (±30, 0) y los puntos de tangencia entre arco y recta están en (±30, ±7).

```
% SLOT OBLONGO CENTRAL 60x14x10 (con fresa D8)

N170 T2.2                ; fresa D8 enteriza (Z=3)
N180 M6
N190 G43
N200 G97 G94 G0 X-30 Y0 Z100 F2387 S7958 M3
;   S7958 = N = 1000·200/(π·8) = 7.958 rpm
;   F2387 = N·Z·fz = 7958·3·0,1 = 2.387 mm/min
;   X-30 Y0 = aproximación al centro del arco izquierdo del slot

; ===== Bajada por el centro (penetración axial) =====
N210 G0 Z2                ; aproxima 2 mm sobre la pieza
N220 G1 Z-2 F500          ; PRIMERA pasada Z=-2 (avance lento de penetración)

; ===== Recorrido del CONTORNO oblongo (en sentido horario, CW) =====
;   Forma: rectángulo central 60×14 + 2 semicírculos R7 en los extremos
N230 G1 X30 Y7 F2387      ; lateral SUPERIOR del rectángulo (X-30→X30, Y=+7)
N240 G2 X30 Y-7 R7        ; ARCO derecho R7 (semicírculo de Y+7 a Y-7)
;   G2 = CW, R7 = radio 7 mm, centro automático
N250 G1 X-30 Y-7          ; lateral INFERIOR (X30→X-30, Y=-7)
N260 G2 X-30 Y7 R7        ; ARCO izquierdo R7 (cierra el contorno)

; ===== Repetir pasadas Z hasta profundidad final =====
N270 G1 Z-5 F500          ; baja a Z=-5 (segunda pasada)
N280 G1 X30 Y7 F2387      ; recorre el contorno completo a -5
N290 G2 X30 Y-7 R7
N300 G1 X-30 Y-7
N310 G2 X-30 Y7 R7

N320 G1 Z-8 F500          ; baja a Z=-8
N330 G1 X30 Y7 F2387
N340 G2 X30 Y-7 R7
N350 G1 X-30 Y-7
N360 G2 X-30 Y7 R7

N370 G1 Z-10 F500         ; ÚLTIMA pasada Z=-10 (profundidad final)
N380 G1 X30 Y7 F2387
N390 G2 X30 Y-7 R7
N400 G1 X-30 Y-7
N410 G2 X-30 Y7 R7

N420 G0 Z100              ; sube a Z seguro
N430 G40 G44              ; cancela compensaciones
```

 **Alternativa más limpia:** definir el contorno completo como SUBROUTINA y llamarla N veces bajando la Z entre cada llamada. Para el examen, esta versión paso a paso es más explícita y didáctica.

⚠ **Verificar cota:** si los 60 mm son LONGITUD TOTAL (de extremo a extremo) y no centro-a-centro, los centros estarían en ($\pm 23, 0$) y los puntos de tangencia en ($\pm 23, \pm 7$). Revisar el plano.

★ SECCIÓN 3 — 8 TALADROS Ø10 EN PCD Ø80 (★ FIX: AÑADIDA, ANTES FALTABA)

📄 **Planteamiento:** 8 taladros Ø10 equiespaciados en un PCD Ø80 ($R=40$). Coordenadas: con $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \sqrt{2}/2 = 0,7071 \rightarrow 40 \cdot 0,7071 = 28,28$.

Profundidad: según el corte A-A del plano, los taladros son PASANTES a través de los 20 mm del disco (espesor restante tras planeado de 5 mm) $\rightarrow Z = -25 = 20 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$ de margen para el pico cónico de la broca ($\sim 118^\circ$).

Ciclo: $L/D = 25/10 = 2,5$ — al límite. Usamos G83 (peck drilling) para mayor seguridad.

```
% 8 TALADROS PCD D80 (R=40), pasantes

N440 T3.3 ; broca helicoidal Ø10
N450 M6
N460 G43
N470 G97 G94 G0 X40 Y0 Z100 F80 S800 M3
; S800 = N = 1000·25/(π·10) = 796 ≈ 800 rpm (broca, vc=25 m/min)
; F80 = N·f = 800·0,1 = 80 mm/min
N480 G83 G99 X40 Y0 Z0 I-25 J5 K1 ; TALADRO 1 (0°)
; G83 peck, I-25 prof, J5 peck size, K1 retroceso
N490 X28.28 Y28.28 ; TALADRO 2 (45°): 40·cos45°=28,28; 40·sin45°=28,28
N500 X0 Y40 ; TALADRO 3 (90°)
N510 X-28.28 Y28.28 ; TALADRO 4 (135°)
N520 X-40 Y0 ; TALADRO 5 (180°)
N530 X-28.28 Y-28.28 ; TALADRO 6 (225°)
N540 X0 Y-40 ; TALADRO 7 (270°)
N550 X28.28 Y-28.28 ; TALADRO 8 (315°)
N560 G80 G44 Z100 ; cancela ciclo
N570 M5
N580 M30 ; FIN programa
```

🔑 **Alternativa MUY elegante con G77:** Fagor tiene el ciclo G77 (patrón circular) que ejecuta un ciclo fijo (G81/G83) en N puntos distribuidos uniformemente sobre un círculo. Una sola línea sustituiría las 8 coordenadas:

```
N480 G77 N=8 R=40 A=0 G83 Z0 I-25 J5 K1
```

Es la sintaxis preferida en exámenes — ahorra cálculos trigonométricos y reduce errores.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (fresa D30 planeado, $vc=150$, $Z=6$, $fz=0,2$):

$N=1.592 \text{ rpm}$, $vf=1.911 \text{ mm/min}$

T2.2 (fresa D8 slot, $vc=200$, $Z=3$, $fz=0,1$):

$N=7.958 \text{ rpm}$, $vf=2.387 \text{ mm/min}$

T3.3 (broca D10, $vc=25$, $f=0,1$):

$N=800 \text{ rpm}$, $vf=80 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Disco D100×25 con planeado, slot oblongo central y 8 taladros PCD Ø80.

🔍 Auditoría aplicada (revisión MAYOR — 4 fixes críticos del compañero):

1. **Sec 2 REHECHA:** NO era una cajera circular Ø80. Es un **slot oblongo 60×14×10** (forma de cabeza de tornillo de pala) con extremos R7. El Ø80 punteado del plano era REFERENCIA del PCD, no contorno mecanizable.
2. **Sec 3 BORRADA:** me había INVENTADO 6 ranuras radiales que no existen en el plano. Lo que se veía en perspectiva eran los 8 taladros del PCD.
3. **Sec 3 NUEVA:** añadidos **8 taladros Ø10 en PCD Ø80** ($R=40$), distribuidos a $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, \dots, 315^\circ$. Coordenadas ($R \cdot \cos \theta, R \cdot \sin \theta$) con $28,28 = 40 \cdot \sin 45^\circ$.
4. **G83 para taladros:** con $L/D=2,5$ está al límite, peck drilling es la opción segura. Alternativa con **G77 patrón circular** = una línea para los 8 taladros.

La técnica de subrutina + G73 A0 (que estaba bien explicada) se conserva como template para ejercicios con simetría rotacional REAL (P10 cajera anidada, P13 pétalos).

Fresado — placa grande 160×160×55 mm

Patrón circular de agujeros · Múltiples PCDs · Cajeras

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Placa cuadrada con patrón circular de agujeros en varias PCDs ($\varnothing 100$, $\varnothing 60$, $\varnothing 8$); cajeras y taladros de distintos diámetros. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **160 × 160 × 55 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D14: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D8: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=70$ mm
- Broca D12: $v_c=22$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=65$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

 **Planteamiento:** placa grande 160×160. Con fresa D20, el ancho efectivo de corte ≈ 14 mm (solapamiento 30%) → necesitamos ~12 pasadas para cubrir 160 mm. Aquí se usan 9 pasadas con espaciado 20 mm (sin solape) por sencillez. El bruto debe estar exactamente nivelado; cualquier alabeo se trasladará a la superficie planeada.

```
%PLACA 160x160x55

N010 T1.1                ; fresa D20 planeado (Z=6 placas)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-90 Y-80 Z100 F955 S100 M3
;   X-90 Y-80 = aproximación 10 mm fuera del borde (la pieza ocupa ±80 en Y, ±80 en X)
;   F955 = N·Z·fz = 1592·6·0,1 = 955 mm/min
;   S100 vc=100 m/min (vc baja para fresa grande de planeado, evita vibraciones)
N050 G0 Z-5              ; baja a profundidad 5 mm
; 9 pasadas paralelas (ancho 160 mm, fresa D20, espaciado 20 mm en Y)
N060 G1 X90              ; PASADA 1 (Y=-80, extremo)
N070 G0 Y-60             ; PASADA 2 setup
N080 G1 X-90             ; zigzag
N090 G0 Y-40
N100 G1 X90
N110 G0 Y-20
N120 G1 X-90
N130 G0 Y0               ; PASADA central
N140 G1 X90
N150 G0 Y20
N160 G1 X-90
N170 G0 Y40
N180 G1 X90
N190 G0 Y60
N200 G1 X-90
N210 G0 Y80             ; PASADA 9 (extremo opuesto)
N220 G1 X90
N230 G0 Z100            ; retira a Z seguro
N240 G40 G44            ; cancela compensaciones
```

 **Cálculo de número de pasadas:** $N_{pasadas} = (\text{ancho pieza} - D)/(D \cdot \text{solape}) + 1$. Aquí con $\text{solape}=1$ (sin overlap): $N = (160 - 20)/20 + 1 = 8 \text{ pasadas} + 1 = 9 \checkmark$. Con $\text{solape}=0,7$ (solape 30%) serían 12.

SECCIÓN 2 — CAJERA CIRCULAR CENTRAL Ø60 (T2.2 · FRESA D14)

 **Planteamiento:** cajera circular en el centro. Usamos fresa D14 y ciclo G88 (cajera CIRCULAR — chuleta UPV/EHU). Profundidad 15 mm.

```
% CAJERA CIRCULAR D60

N250 T2.2                ; fresa D14 enteriza
N260 M6
N270 G43
N280 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F819 S180 M3
;   F819 = N·Z·fz = 4093·4·0,05 = 819 mm/min
;   S180 vc=180 m/min (vc alta para D pequeña → N alta)
N290 G88 G99 X0 Y0 Z5 I-15 J30 B3 C5 D5 H300 L0.3
;   ★ FIX chuleta: G88 (cajera CIRCULAR), NO G89 (G89 no existe en chuleta)
;   X0 Y0 = centro cajera (centro pieza)
;   Z5    = plano de REFERENCIA (positivo, 5 mm sobre la pieza)
;   I-15  = profundidad final 15 mm (negativa)
;   J30   = ★ RADIO de la cajera (Ø60 → R=30) — en G88 el parám es J, no R
;   B3 C5 D5 H300 L0.3 = pasada Z · paso radial · distancia · F acabado · sobremedida
N300 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo, sube
```

 ★ **Atención G88 (chuleta):** es la cajera CIRCULAR. El parámetro es **J=RADIO** (no R, no diámetro). Para Ø60 → J=30.

SECCIÓN 3 — PATRÓN DE 6 TALADROS PCD Ø100 (T3.3 · BROCA D8)

 **Planteamiento:** 6 taladros equiespaciados en un círculo de Ø100 (R=50). Ángulos: 0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°. Coordenadas: (R·cos θ, R·sin θ). Aquí $\cos 60^\circ = 0,5$ y $\sin 60^\circ = 0,866$, de donde $X=\pm 25$, $Y=\pm 43,3$.

```
% TALADROS PCD D100 (R=50)

N310 T3.3                ; broca D8 helicoidal
N320 M6
N330 G43
N340 G97 G94 G0 X50 Y0 Z100 F50 S995 M3
;   S995 = N = 1000·25/(π·8) = 995 rpm
;   F50 = N·f = 995·0,05 = 49,75 ≈ 50 mm/min
N350 G81 G99 X50 Y0 Z0 I-57
;   G81 = taladrado simple (avance + retorno rápido)
;   X50 Y0 = posición a 0° (R=50)
;   Z0 = plano superior (cara de la placa)
;   I-57 = profundidad 57 mm (pasa el espesor de la placa 55 + margen 2)
N360 X25 Y43.3           ; ángulo 60°: X=50·cos(60°)=25, Y=50·sin(60°)=43,3
N370 X-25 Y43.3          ; ángulo 120°
N380 X-50 Y0             ; ángulo 180°
N390 X-25 Y-43.3         ; ángulo 240°
N400 X25 Y-43.3          ; ángulo 300°
N410 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo, sube
```

 **Coordenadas PCD:** para n agujeros equiespaciados en círculo R , las coordenadas del k -ésimo son $(R \cdot \cos(k \cdot 360^\circ/n), R \cdot \sin(k \cdot 360^\circ/n))$. Aquí $n=6$, $R=50$, $\theta \in \{0, 60, 120, 180, 240, 300\}^\circ$.

SECCIÓN 4 — PATRÓN DE 6 TALADROS PCD Ø60 (T4.4 • BROCA D12)

 **Planteamiento:** segundo PCD concéntrico con el anterior pero más interior ($\varnothing 60 = R30$) y con broca mayor (D12). Mismo patrón angular (6 agujeros a 60°) pero con R reducido. $15 = 30 \cdot \cos 60^\circ$, $25,98 = 30 \cdot \sin 60^\circ$.

```
% TALADROS PCD D60 (R=30)

N420 T4.4                      ; broca D12 helicoidal (mayor que D8)
N430 M6
N440 G43
N450 G97 G94 G0 X30 Y0 Z100 F29 S584 M3
;   S584 = N = 1000·22/(π·12) = 584 rpm (vc baja para broca grande)
;   F29 = N·f = 584·0,05 = 29,2 = 29 mm/min (avance lento)
N460 G81 G99 X30 Y0 Z0 I-57      ; primer taladro (0°)
N470 X15 Y25,98                  ; 60°: 30·cos(60°)=15, 30·sin(60°)=25,98
N480 X-15 Y25,98                 ; 120°
N490 X-30 Y0                     ; 180°
N500 X-15 Y-25,98                ; 240°
N510 X15 Y-25,98                 ; 300°
N520 G80 G44 Z100                ; cancela ciclo, sube
N530 M5                           ; para cabezal
N540 M30                          ; FIN programa
```

 **Avance en taladrado profundo:** con $I=-57$ (57 mm = $>4 \times D$ para broca D12), técnicamente podríamos preferir G83 con pecks. G81 funciona aquí porque $vf=29$ mm/min es muy lento y permite que la viruta salga. Para producción intensiva usar G83.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (fresa D20 planeado):	$N=1.592$ rpm,	$vf=955$ mm/min	
T2.2 (fresa D14 cajera):	$N=4.093$ rpm,	$vf=819$ mm/min	($vc=180$, $fz=0,05$, $Z=4$)
T3.3 (broca D8):	$N=995$ rpm,	$vf=50$ mm/min	($vc=25$, $f=0,05$)
T4.4 (broca D12):	$N=584$ rpm,	$vf=29$ mm/min	($vc=22$, $f=0,05$)

 **Por qué vc baja en brocas:** las brocas helicoidales convencionales (HSS o metal duro de baja calidad) trabajan a $vc=20-40$ m/min, mucho menos que las fresas (100-300 m/min). Esto es porque en el filo de la broca la vc varía linealmente con el radio, llegando a 0 en el centro → mecanismo de extrusión más que corte.

✓ VERIFICACIÓN

Dos PCDs concéntricos ($\varnothing 100$ y $\varnothing 60$): coordenadas con $R \cdot \cos \theta$, $R \cdot \sin \theta$. $43,3 = 50 \cdot \sin 60^\circ$, $25,98 = 30 \cdot \sin 60^\circ$.

Planeado con 9 pasadas paralelas en Y (solapamiento del 70% de $D20 = 14$ mm, cubre 160 mm con 9 pasadas). G89 cajera circular central con $R=30$ (ajustar según plano).

Fresado — pieza con cruz y lóbulos R15/R8 (65×65×25) ★ Resolución oficial

Fagor 8025M · Subrutina con giro G73 · Ciclo de cajera G88 · Entradas tangenciales G37/G38

Tarea: Usando lenguaje de CN (Fagor 8025M), **desarrollar el programa CNC** de la pieza.

Pieza: Base cuadrada 65×65×25 mm con:

- Perfil exterior **circular** Ø100 con entradas y salidas tangenciales.
- Perfil interior con **4 lóbulos en cruz** (R15 convexos, R8 cóncavos) — simetría 180°.
- Agujero central Ø12 (con ciclo G81).
- 4 cajeras rectangulares (ciclo G87) distribuidas en cruz.

Herramientas: fresa planeado (T1.1), fresa perfilado (T3.3), broca (T5.5).

SECCIÓN 1 – PLANEADO Y PERFIL EXTERIOR CIRCULAR Ø100 (T1.1)

 **Planteamiento:** bruto 65×65×25 con perfil exterior CIRCULAR Ø100. Primero hacemos planeado de 5 mm en 3 pasadas paralelas (la pieza solo tiene 65 mm de ancho, fresa cubre fácil con 3 pasadas a Y=-22, 0, +22). Después contorneamos el perfil circular Ø100 que es MAYOR que el bruto cuadrado — esto significa que la fresa solo retira material en las esquinas del cuadrado para perfilar el círculo (los esquineros).

```
%PLANEADO Y PERFIL EXTERIOR

N010 T1.1                ; fresa de planeado (probablemente D20 placas)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X50 Y-22 Z100 F600 S200 M3
;   X50 Y-22 = aproximación: X=50 (a la derecha del bruto 65×65 centrado en 0),
;   Y=-22 (primera de las 3 líneas espaciadas 22 mm)
N050 G0 Z-5              ; baja a profundidad de planeado (5 mm)
N060 G1 X-50              ; PASADA 1 (Y=-22)
N070 G0 Y0                ; reposicionamiento Y al centro
N080 G1 X50               ; PASADA 2 (Y=0) - zigzag
N090 G0 Y22               ; PASADA 3 setup
N100 G1 X-50              ; PASADA 3 (Y=+22)
N110 G0 Z10               ; sube a Z=10 (sobre la pieza)
N120 G1 X70 Y0            ; reposiciona FUERA del círculo exterior (X=70 > R=50)
N130 G1 Z-10              ; baja a Z=-10 (profundidad del perfil)
N140 G1 G42 G37 R20 X10 Y0
;   G42 = compensación radio a la DERECHA del avance (perfilando exterior)
;   G37 R20 = entrada tangencial con arco de radio 20
;   X10 Y0 = punto al que llega antes del arco (el arco lo añade el control)
N150 G3 G38 R20 I-10 J0
;   G3 = arco antihorario (CCW) - completa el círculo exterior
;   G38 R20 = salida tangencial con arco de radio 20
;   I-10 J0 = CENTRO del círculo offset (-10, 0) desde el punto actual = (0,0)
;   Sin X/Y final → círculo completo (vuelve al inicio)
N160 G1 X70              ; tras salida tangencial, vuelve a X=70 (fuera)
N170 G0 Z100             ; retira a Z seguro
N180 G40 G44              ; cancela compensaciones
```

 **G37/G38 tangenciales:** garantizan TRANSICIÓN C1 (sin discontinuidad de curvatura) al entrar/salir del contorno circular. Imprescindible para acabados de calidad: una entrada NO tangencial deja una marca visible donde la herramienta empezó el corte.

SECCIÓN 2 — PERFIL INTERIOR DE LÓBULOS CON SUBROUTINA + G73 A180 (T3.3)

 **Planteamiento:** el interior tiene 4 lóbulos en forma de cruz con arcos R15 (convexos) y R8 (cóncavos). La forma TIENE SIMETRÍA 180° respecto al origen → programamos UNA mitad (lóbulos 1 y 2) como subrutina N1 y la llamamos 2 veces, rotando 180° entre ambas con G73 A180. Esto reduce el código a la mitad y elimina riesgo de error de coordenadas.

```
% PERFIL INTERIOR (ACABADO)

N190 T3.3                      ; fresa más pequeña para perfilado interior detallado
N200 M6
N210 G43
N220 G96 G94 G0 X70 Y0 Z100 F100 S200 M3
;   F100 = avance lento (acabado, mucho detalle de arcos)
;   S200 con G96 → vc=200 m/min
N230 G0 Z-15                   ; baja al fondo del perfil interior (15 mm)
N240 G1 G42 X50 Y0             ; activa compensación radio + va a punto inicio del perfil
N250 G20 N1.1                  ; ★ FIX chuleta: G20 N1.1 = LLAMA subrutina 1 (1 vez)

; --- Cuerpo de la subrutina N1 (mitad del perfil interior) ---
N260 G1 X30.5 Y0               ; tramo radial: desde R=50 a R=30,5 (inicio del lóbulo)
N270 G3 X22.5 Y8 I-8 J0
;   arco CCW: del punto X30.5 Y0 al X22.5 Y8, centro relativo (I-8 J0) = absoluto (22.5, 0)
;   este arco redondea el inicio del lóbulo (transición exterior)
N280 G1 Y3                     ; baja en Y a Y=3 (preparando para R15)
N290 G1 X14.7                  ; desplazamiento en X (hacia el lóbulo)
N300 G3 X3 Y14.7 R15
;   arco CCW de radio 15 (convexo desde el punto de vista de la fresa)
;   R15 sin I,J = el control elige el arco menor
N310 G1 Y22.5                  ; sube hasta la punta del lóbulo
N320 G1 X8                     ; cruza la punta
N330 G3 X-8 R8
;   arco CCW de radio 8 (CÓNCAVO en la PUNTA del lóbulo)
;   simétrico, solo necesita X final (la Y se mantiene)
N340 G1 X-3                    ; continúa el otro lado del lóbulo
N350 G1 Y14.7
N360 G3 X-14.7 Y3 R15          ; arco R15 simétrico al N300 (otro lado)
N370 G1 X-22.5
N380 G1 Y8
N390 G3 X-30.5 Y0 R8           ; arco R8 cóncavo simétrico al N270
N400 G2 X-50 Y0 I-9.75 J0
;   arco CW (G2!) — enlace al diámetro exterior (otra mitad de la pieza)
;   centro en (X-30.5-9.75, Y0) = aproximadamente X-40, Y0
;   este arco "cierra" la primera mitad del perfil
N410 G24                       ; FIN de subrutina (return)

; --- Llamadas a la subrutina (mitad 1 + mitad 2 rotada) ---
N420 G73 A180                  ; GIRO de 180° respecto al origen
N430 G22 N1                    ; ★ FIX chuleta: G22 N1 = INICIO subrutina (estructura formal)
N440 G17                       ; restablece plano XY (a veces se altera con G73)
N450 G0 G40 G44 Z100          ; cancela compensaciones, sube
```

 **G2 vs G3 en perfiles complejos:** alternamos entre CW y CCW según la curvatura del perfil. Los arcos CÓNCAVOS (vistos desde el lado del corte) van en un sentido, los CONVEXOS en el otro. Si la fresa va por el lado interior (G42 → derecha del avance), un arco "saliente" del perfil interior se programa con G3.

SECCIÓN 3 — TALADRADO CENTRAL + CAJERAS (T5.5 + T3.3)

 **Planteamiento:** en el centro hay un agujero pasante $\varnothing 12$ y 4 cajeras rectangulares simétricas. Primero **taladramos** el agujero central con G81, después **fresamos las 4 cajeras** con ciclo G87 (RECTANGULAR — chuleta UPV/EHU). Las 4 cajeras pueden tratarse como 4 instancias del mismo ciclo con G73 rotando 90°.

```
% TALADRADO Y CAJERAS

N460 T5.5                      ; broca para Ø12
N470 M6
N480 G43
N490 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F100 S100 M3
;   X0 Y0 = centro de la pieza
;   S100 con G96 → vc=100 m/min (broca → vc baja típica)
N500 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-12      ; taladra agujero pasante Ø12, profundidad 12 mm
N510 G80 G44 Z100              ; cancela G81 y G43, sube

N520 T3.3                      ; cambia de nuevo a la fresa de cajeras
N530 M6
N540 G43
N550 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100
N560 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-13 J6 B4 C2 D5 H50 L0.3
;   G88 = CICLO CAJERA RECTANGULAR (★ chuleta UPV/EHU)
;   X0 Y0 Z0 = centro de la cajera (aquí mismo centro pieza para primera cajera)
;   I-13 = profundidad 13 mm
;   J6 = ancho lateral 6 mm
;   B4 = incremento Z por pasada
;   C2 = paso lateral
;   D5 = distancia seguridad
;   H50 = avance entrada
;   L0.3 = sobremedida acabado
N570 G80 G44 Z100              ; cancela ciclo, sube
N580 M5                        ; para cabezal
N590 M30                       ; FIN programa
```

 **4 cajeras simétricas:** el código mostrado hace **SOLO UNA** cajera. Para las 4: encerrar G88 en una subrutina y llamarla 4 veces con G73 A0/A90/A180/A270, o programar las 4 cajeras con coordenadas explícitas. Este programa parece quedarse en una (revisar contra el plano).

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (planeado/perfil ext): $F=600$ mm/min, S con G96 → $vc=200$ m/min
T3.3 (perfil int + cajeras): $F=100$ mm/min (lento por detalle), $vc=200$ m/min
T5.5 (broca $\varnothing 12$): $F=100$ mm/min, $vc=100$ m/min

 **Por qué este ejercicio es "★ Resolución oficial":** es el ejemplo que demuestra **TODAS** las técnicas avanzadas del Fagor 8025M en un solo programa: G37/G38 (tangencial), G42 (compensación), G73 (rotación), G20/G22/G24 (subrutinas chuleta), G81 (taladrado), G87/G88 (cajeras). Es la pieza "patrón" del curso UPV/EHU.

✓ VERIFICACIÓN

Técnicas clave del programa oficial (Fagor 8025M):

- **G37/G38** (entrada/salida tangencial con radio) — evita marca de entrada en el contorno circular exterior.
- **G22 N1 ... G24** (definición subrutina) + **G20 N1.k** (llamada) combinado con **G73 A180** (giro) — mecaniza la cruz aprovechando su simetría de 180° con la mitad del código.
- **G81/G88** (ciclos fijos Fagor): G81 = taladrado, G88 = cajera rectangular con parámetros I/J/B/C/D/H/L.
- **G42/G40** compensación de radio a la derecha del avance — activar con un tramo recto (línea N240) y desactivar al final (N450).

Fresado — pieza mixta cajas+slot (100×100×30)

Cajas circulares en esquinas · Cajera rectangular central · Chaflanes 4,5°

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: 4 cajas circulares Ø25 en las esquinas, cajera rectangular central 30, agujero central Ø10 y chaflanes 4,5°. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **100 × 100 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D10: $v_c=100$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Fresa D4: $v_c=100$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Broca D10: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

📄 **Planteamiento:** bruto 100×100×30, planeado de 5 mm con fresa D25 grande. 5 pasadas paralelas espaciadas 20 mm (solapamiento 5 mm = 20%). La velocidad de avance es alta (3.056 mm/min) gracias a las 6 placas y $vc=200$ m/min.

```
%CAJERAS+SL0T 100x100x30

N010 T1.1                ; fresa D25 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-40 Z100 F3056 S200 M3
;      F3056 = N·Z·fz = 2546·6·0,2 = 3.056 mm/min (muy alto, productivo)
N050 G0 Z-5              ; profundidad planeado
N060 G1 X60              ; PASADA 1 (Y=-40)
N070 G0 Y-20             ; siguiente Y (paso 20 mm)
N080 G1 X-60             ; zigzag
N090 G0 Y0
N100 G1 X60
N110 G0 Y20
N120 G1 X-60
N130 G0 Y40
N140 G1 X60              ; PASADA 5
N150 G0 Z100            ; sube Z
N160 G40 G44            ; cancela
```

SECCIÓN 2 — 4 CAJERAS CIRCULARES Ø25 EN ESQUINAS (T2.2 · FRESA D25)

 **Planteamiento:** las 4 cajeras Ø25 están en las 4 esquinas (37,5 mm desde el centro). Como la fresa es D25 = diámetro de cajera, NO hace falta movimiento radial: una **penetración axial** en el centro de cada cajera completa el agujero. Es la técnica de "plunge milling" (fresado en plongée).

```
% CAJERAS ESQUINAS D25
```

```
N170 T2.2 ; misma fresa D25 (otro corrector)
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X37.5 Y37.5 Z100 F3056 S200 M3
; X37.5 Y37.5 = centro de la PRIMERA cajera (esquina sup-derecha)
N210 G0 Z2 ; aproxima Z al material
N220 G1 Z-15 F300 ; PENETRACIÓN axial: 15 mm de profundidad
; F300 = avance lento para entrada axial (la fresa frontal debe poder cortar en plongée)
N230 G0 Z100 ; sube fuera

N240 G0 X-37.5 Y37.5 ; reposiciona a la cajera 2 (esquina sup-izq)
N250 G0 Z2
N260 G1 Z-15 F300 ; PENETRACIÓN cajera 2
N270 G0 Z100

N280 G0 X-37.5 Y-37.5 ; cajera 3 (esquina inf-izq)
N290 G0 Z2
N300 G1 Z-15 F300
N310 G0 Z100

N320 G0 X37.5 Y-37.5 ; cajera 4 (esquina inf-derecha)
N330 G0 Z2
N340 G1 Z-15 F300
N350 G0 Z100
N360 G40 G44
```

 **Plunge milling — limitaciones:** esta técnica solo funciona si: (1) la fresa tiene filos **FRONTALES** capaces de cortar axialmente (no todas las fresas, sí las "center cutting"); (2) el diámetro de fresa coincide **EXACTAMENTE** con el diámetro de cajera; (3) la profundidad cabe en una pasada axial sin sobrepasar la carga axial de la fresa. Para acabado fino añadir un G2 circular tras la penetración.

SECCIÓN 3 — CAJERA RECTANGULAR CENTRAL 30×30 (T3.3 · FRESA D10)

 **Planteamiento:** cajera RECTANGULAR central de 30×30 con profundidad 10 mm. Fresa D10 más pequeña para llegar a las esquinas (si son redondeadas R5 mín.). Ciclo G87 hace el desbaste automáticamente (cajera RECTANGULAR según chuleta).

```
% CAJERA RECT CENTRAL
```

```
N370 T3.3 ; fresa D10 enteriza (Z=3)
N380 M6
N390 G43
N400 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F955 S100 M3
; X0 Y0 = centro pieza = centro cajera
; F955 =  $N \cdot Z \cdot f_z = 3183 \cdot 3 \cdot 0,1 = 955 \text{ mm/min}$ 
N410 G87 G99 X0 Y0 Z5 I-10 J15 K15 B3 C5 D2 H50 L0.3
; I-10 = profundidad 10 mm
; J30 K30 = anchos X e Y de la cajera (30×30)
; B3 C5 D2 H50 L0.3 = parámetros estándar del ciclo
N420 G80 G44 Z100 ; cancela ciclo
```

SECCIÓN 4 — TALADRO CENTRAL Ø10 CON CICLO G83 PROFUNDO (T4.4)

 **Planteamiento:** el agujero central Ø10 atraviesa toda la pieza (30 mm + bajo la cajera de 10 mm = 33 mm = $3,3 \times D$). Usamos **G83 (peck drilling)** para asegurar evacuación de viruta.

```
% TALADRO CENTRAL

N430 T4.4                ; broca D10
N440 M6
N450 G43
N460 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F96 S955 M3
;   G97 S955 = N constante 955 rpm (N = 1000·30/(π·10) = 955)
;   F96 = N·f = 955·0,1 = 95,5 ≈ 96 mm/min
N470 G83 G99 X0 Y0 Z0 I-33 J3 K1
;   G83 = TALADRADO PROFUNDO con desahogo
;   I-33 = profundidad total 33 mm
;   J3 = incremento por peck (3 mm/peck, ratio 0,3·D)
;   K1 = retroceso entre pecks (1 mm)
N480 G80 G44 Z100        ; cancela
```

 **G83 parámetros Fagor:** I=profundidad, J=valor del peck, K=retroceso. Diferente de Fanuc que usa I=peck, Q=retroceso. Verificar el manual del control específico.

SECCIÓN 5 — CHAFLANES EN LAS ARISTAS (T5.5 · FRESA D4)

 **Planteamiento:** los chaflanes 4,5° se hacen recorriendo las aristas del cuadrado exterior con una fresa cónica (o fresa cilíndrica D4 a una profundidad reducida). El chaflán es muy suave (4,5° apenas inclinado).

```
% CHAFLANES

N490 T5.5                ; fresa cónica D4 (o cilíndrica a baja prof)
N500 M6
N510 G43
N520 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1592 S100 M3
;   F1592 = N·Z·fz = 7958·2·0,1 = 1.592 mm/min
;   S100 con G96 → vc=100 m/min
N530 G0 X40 Y40          ; esquina superior derecha (50-10 = 40)
N540 G1 Z-2 F500          ; baja a Z=-2 (profundidad del chaflán)
N550 G1 X-40 Y40          ; ARISTA 1 (superior)
N560 G1 X-40 Y-40         ; ARISTA 2 (izquierda)
N570 G1 X40 Y-40          ; ARISTA 3 (inferior)
N580 G1 X40 Y40           ; ARISTA 4 (derecha), cierra el cuadrado
N590 G0 Z100             ; sube
N600 G40 G44
N610 M5                  ; para cabezal
N620 M30                 ; FIN programa
```

 **Cálculo del chaflán 4,5°:** con $\tan(4,5^\circ) \approx 0,0787$ y profundidad $Z=-2$, el chaflán horizontal sería $2/\tan(4,5^\circ) \approx 25$ mm — bastante grande. Verificar contra el plano: el ángulo del enunciado puede referirse a otra geometría (chaflán en la cara superior con 4,5° de pendiente). Si la pieza tiene chaflán 1,5×45° estándar, usar $Z=-1,5$ y desplazar 1,5 hacia adentro.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 + T2.2 (fresa D25, $vc=200$, $Z=6$, $fz=0,2$):

$N=2.546$ rpm, $vf=3.056$ mm/min

T3.3 (fresa D10 cajera, $vc=100$, $Z=3$, $fz=0,1$):

$N=3.183$ rpm, $vf=955$ mm/min

T4.4 (broca D10, $vc=30$, $f=0,1$):

$N=955$ rpm, $vf=96$ mm/min

T5.5 (fresa D4 chaflán, $vc=100$, $Z=2$, $fz=0,1$):

$N=7.958$ rpm, $vf=1.592$ mm/min

🔑 **Diferencias entre fresas:** D25 (planeado/cajeras grandes) → alta productividad. D10 (cajeras medianas) → balance. D4 (chaflanes detallados) → alta precisión y *N* elevadas (atención a vibraciones).

✓ VERIFICACIÓN

Las 4 **cajeras Ø25 en esquinas** se mecanizan con fresa D25 **sin G41** (fresa del mismo diámetro que la cajera → una penetración Z vertical basta). La **cajera central 30×30** usa ciclo G87 (rectangular). El **chaflán 4,5°** con fresa D4 recorre las aristas a profundidad Z-2 (tangente de $4,5^\circ \approx 0,079$, así que un Z=-2 da un chaflán de 25 mm — ajustar a la cota del plano).

Fresado — pieza hexagonal con oval (55×45×25)

Contorno hexagonal interior · Ranura oval · Patrón de agujeros PCD

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 55×45 con contorno hexagonal interior, ranura oval central y 4 agujeros Ø8 en PCD Ø31,6 a 60°. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **55 × 45 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D5: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D6: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=70$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

📄 **Planteamiento:** bruto rectangular 55×45 (más pequeño que P3/P5). Planeamos 5 mm en 4 pasadas espaciadas 15 mm en Y. Fresa D20 productiva.

```
%HEXAGONAL 55x45x25

N010 T1.1                ; fresa D20 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-30 Y-25 Z100 F955 S100 M3
;      X-30 Y-25 = punto inicial fuera de pieza (margen 5 mm en cada lado)
N050 G0 Z-5              ; profundidad 5 mm
N060 G1 X30              ; PASADA 1 (Y=-25)
N070 G0 Y-10             ; salta 15 mm en Y
N080 G1 X-30             ; PASADA 2 (zigzag)
N090 G0 Y10
N100 G1 X30              ; PASADA 3
N110 G0 Y25
N120 G1 X-30             ; PASADA 4
N130 G0 Z100             ; sube
N140 G40 G44            ; cancela
```

SECCIÓN 2 — HEXÁGONO REGULAR INTERIOR (T2.2 · FRESA D5)

📄 **Planteamiento:** hexágono regular con vértices en círculo de R=10 mm. Para un hexágono "apuntando arriba", los 6 vértices están a ángulos 30°, 90°, 150°, 210°, 270°, 330° (cada 60° empezando en 30°). Calculamos coordenadas: $V_n = (10 \cdot \cos(30^\circ + n \cdot 60^\circ), 10 \cdot \sin(30^\circ + n \cdot 60^\circ))$. Para n=0: (8,66; 5). Programamos los 6 vértices con G1 (rectas).

```
% HEXAGONO

N150 T2.2                ; fresa D5 enteriza (Z=4)
N160 M6
N170 G43
N180 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F2292 S180 M3
;      F2292 = N·Z·fz = 11459·4·0,05 = 2.292 mm/min
N190 G0 Z2              ; aproxima 2 mm sobre la pieza
N200 G41 D2 G0 X8.66 Y5
;      G41 = compensación radio a la IZQUIERDA del avance (perfilamos interior)
;      D2 = número de corrector de la herramienta (asociado al radio fresa)
;      X8.66 Y5 = vértice 30° (10·cos30°=8,66, 10·sin30°=5)
N210 G1 Z-10 F500       ; baja a profundidad final del hexágono
N220 G1 X0 Y10          ; vértice 90° (10·cos90°=0, 10·sin90°=10)
N230 G1 X-8.66 Y5       ; vértice 150° (cos150°=-0,866 → -8.66)
N240 G1 X-8.66 Y-5      ; vértice 210°
N250 G1 X0 Y-10         ; vértice 270°
N260 G1 X8.66 Y-5       ; vértice 330°
N270 G1 X8.66 Y5        ; CIERRE: vuelve al vértice inicial 30°
N280 G40 G0 Z100       ; cancela compensación + sube
```

🔑 **G41 vs G42 en hexágono:** aquí usamos G41 (compensación izquierda) porque vamos recorriendo el hexágono en sentido antihorario (vértices en orden 30°, 90°, 150°...). El offset queda HACIA EL INTERIOR del hexágono = el lado izquierdo del avance.

SECCIÓN 3 — RANURA OVAL CENTRAL (T2.2 • MISMA FRESA)

 **Planteamiento:** ranura tipo "óvalo" = rectángulo con dos extremos semicirculares (como una pista atlética). Programamos: tramo recto vertical + semicírculo superior + tramo vertical + semicírculo inferior. La fresa cambia entre G1 (rectas) y G2 (arcos CW).

```
% OVAL

N290 G0 X0 Y-10 Z100          ; reposiciona en el extremo inferior del oval
N300 G0 Z2                    ; aproxima
N310 G1 Z-10 F500             ; profundidad
N320 G1 Y-5                   ; recto hacia el centro (5 mm verticales)
N330 G2 X0 Y5 I0 J5           ;
;   G2 = arco CW
;   X0 Y5 = punto final del semicírculo superior
;   I0 J5 = CENTRO relativo: 0 en X, +5 en Y desde punto inicial (X0,Y-5)
;   → centro absoluto (0, 0), radio = 5
N340 G1 Y10                   ; recto a Y=10 (tramo superior recto)
N350 G2 X0 Y-10 I0 J-10       ;
;   arco CW que rodea el extremo inferior
;   centro a (0, 10-10) = (0, 0)
;   ATENCIÓN: este arco va de (0,10) a (0,-10), un semicírculo COMPLETO de 180°
;   pero con I0 J-10 desde (0,10) → centro (0, 0), radio=10
N360 G0 Z100                  ; sube
N370 G44                      ; cancela longitud (G40 ya estaba cancelado de antes)
```

 **I,J Fagor:** son las coordenadas RELATIVAS del CENTRO del arco respecto al PUNTO INICIAL del arco. Diferencia con R: con R basta el radio pero da arco menor por defecto. Con I,J se controla exactamente el centro (puede dar arcos mayores de 180°).

SECCIÓN 4 — 6 AGUJEROS PCD Ø31,6 (T3.3 • BROCA D6)

 **Planteamiento:** 6 taladros en PCD Ø31,6 (R=15,8). Mismo patrón hexagonal que la sección 2 pero más pequeño. Coordenadas: $(R \cdot \cos \theta, R \cdot \sin \theta)$ para $\theta = 0^\circ, 60^\circ, 120^\circ \dots$ Con $R=15,8$ y $\sin 60^\circ = 0,866 \rightarrow Y = \pm 13,68$.

```
% TALADROS PCD

N380 T3.3                    ; broca D6 helicoidal
N390 M6
N400 G43
N410 G97 G94 G0 X15.8 Y0 Z100 F66 S1326 M3
;   X15.8 Y0 = primer taladro (0°)
;   S1326 =  $N=1000 \cdot 25 / (\pi \cdot 6) = 1326$  rpm
;   F66 =  $N \cdot f = 1326 \cdot 0,05 = 66,3 = 66$  mm/min
N420 G81 G99 X15.8 Y0 Z0 I-30 ; taladro 0°, profundidad 30 mm (pasante)
N430 X7.9 Y13.68             ; 60°:  $15,8 \cdot \cos 60^\circ = 7,9$ ;  $15,8 \cdot \sin 60^\circ = 13,68$ 
N440 X-7.9 Y13.68           ; 120°
N450 X-15.8 Y0               ; 180°
N460 X-7.9 Y-13.68          ; 240°
N470 X7.9 Y-13.68           ; 300°
N480 G80 G44 Z100           ; cancela ciclo, sube
N490 M5                      ; para cabezal
N500 M30                     ; FIN
```

 **Coherencia entre hexágono y PCD:** el hexágono interior tiene vértices a $R=10$, ángulos $30^\circ + n \cdot 60^\circ$. El PCD de taladros tiene agujeros a $R=15,8$, ángulos $n \cdot 60^\circ$. Diferencia de 30° en el inicio → los taladros están entre los lados del hexágono, no en los vértices. Verificar contra el plano.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D20 planeado, $vc=100$, $Z=6$, $fz=0,1$): $N=1.592$ rpm, $vf=955$ mm/min

T2.2 (D5 hexa+oval, $vc=180$, $Z=4$, $fz=0,05$): $N=11.459$ rpm, $vf=2.292$ mm/min

T3.3 (broca D6, $vc=25$, $f=0,05$): $N=1.326$ rpm, $vf=66$ mm/min

🔑 ***N elevadas para fresas pequeñas: al disminuir D, N crece ($vc=\pi DN$ constante).*** $D5 \rightarrow N=11.460$ rpm, cerca del límite de muchas máquinas (verificar N_{max} del husillo). Si la máquina solo llega a 6000 rpm, hay que reducir vc .

✓ VERIFICACIÓN

Hexágono regular: las 6 coordenadas vienen de $R \cdot \cos(n \cdot 60^\circ + 30^\circ)$, $R \cdot \sin(n \cdot 60^\circ + 30^\circ)$. Con $R=10$: vértices en $(\pm 8,66, \pm 5)$ y $(0, \pm 10)$. La ranura oval usa **I/J como desplazamiento incremental al centro del arco**: `G2 I0 J5` significa "centro 5 mm arriba del punto actual". El PCD Ø31,6 tiene $R=15,8$; las coordenadas 60° son $(7,9; 13,68)$ porque $15,8 \cdot \cos 60^\circ = 7,9$.

Fresado — pieza esquinas redondeadas R10 (66×66×25)

Esquinas R10 · Cajera rectangular con radios · Agujeros en semicircunferencias

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 66×66 con esquinas R10, cajera rectangular interior R4 y 4 agujeros Ø4 en semicírculos. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **66 × 66 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D6: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,15$ mm/Z/rev; $L=30$ mm
- Broca D4: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/rev; $L=40$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

📄 **Planteamiento:** bruto 66×66×25. 3 pasadas de planeado con fresa D25 (espaciado 25 mm). La pieza es relativamente pequeña.

```
%ESQUINAS R10 66x66x25

N010 T1.1                ; fresa D25 placas
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-40 Y-25 Z100 F2292 S150 M3
;      F2292 = N·Z·fz = 1909·6·0,2 = 2.291 mm/min
N050 G0 Z-5              ; profundidad 5 mm
N060 G1 X40              ; PASADA 1 (Y=-25)
N070 G0 Y0
N080 G1 X-40             ; PASADA 2 (Y=0)
N090 G0 Y25
N100 G1 X40              ; PASADA 3 (Y=25)
N110 G0 Z100            ; sube
N120 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CONTORNO EXTERIOR 66×66 CON ESQUINAS R10 (T2.2 · FRESA D25)

 **Planteamiento:** el contorno es un cuadrado 66×66 con las 4 esquinas redondeadas R10. Lo programamos como una sucesión de 4 RECTAS + 4 ARCOS. El extremo de cada lado recto está en cota nominal - R = 33 - 10 = 23 (porque la pieza es 66×66 centrada en (0,0), los lados llegan a ±33). Cada esquina es un G2 (CW exterior) de R=10.

```
% CONTORNO EXT R10

N130 T2.2                      ; misma fresa D25 (otro corrector)
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X0 Y-40 Z100 F2292 S150 M3
;   X0 Y-40 = punto de aproximación FUERA de la pieza (Y=-40 < Y=-33 del contorno)
N170 G0 Z-25                    ; baja a la profundidad total (atraviesa pieza 25 mm)
N180 G1 G42 G37 R10 X23 Y-33
;   G42 = compensación radio a la DERECHA (perfilamos exterior)
;   G37 R10 = entrada tangencial con arco de radio 10
;   X23 Y-33 = primer punto del contorno (extremo derecho del lado inferior)
N190 G2 X33 Y-23 R10           ; ESQUINA INF-DERECHA (CW, R=10)
;   punto inicial (23,-33), final (33,-23) → cuarto de círculo
N200 G1 Y23                    ; LADO DERECHO (X constante = 33, Y de -23 a 23)
N210 G2 X23 Y33 R10           ; ESQUINA SUP-DERECHA
N220 G1 X-23                    ; LADO SUPERIOR (Y=33, X de 23 a -23)
N230 G2 X-33 Y23 R10          ; ESQUINA SUP-IZQUIERDA
N240 G1 Y-23                    ; LADO IZQUIERDO
N250 G2 X-23 Y-33 R10         ; ESQUINA INF-IZQUIERDA
N260 G1 X23                    ; LADO INFERIOR (cierre del contorno)
N270 G38 R10 X0 Y-40          ; SALIDA tangencial con arco R10
N280 G0 Z100                   ; sube
N290 G40 G44                   ; cancela compensaciones
```

 **G2 CW exterior:** al recorrer el contorno en sentido HORARIO (visto desde +Z), las esquinas convexas exteriores se programan con G2. Si recorrieras en CCW, serían G3. Para el INTERIOR de una cajera con esquinas: las esquinas cóncavas usan G3 si se recorre CCW, G2 si CW.

SECCIÓN 3 — CAJERA RECTANGULAR INTERIOR CON R4 (T3.3 · FRESA D6)

 **Planteamiento:** cajera 40×40 interior con esquinas R4. Fresa D6 cumple $R_{\text{fresa}} = 3 < 4 = R_{\text{esquina}}$ (puede entrar en las esquinas sin colisionar). Ciclo G87 hace el desbaste (rectangular — chuleta UPV/EHU).

```
% CAJERA INT R4

N300 T3.3                      ; fresa D6 enteriza (Z=4)
N310 M6
N320 G43
N330 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F5729 S180 M3
;   F5729 = N·Z·fz = 9549·4·0,15 = 5.729 mm/min (avance alto, productivo)
N340 G87 G99 X0 Y0 Z5 I-15 J20 K20 B3 C4 D2 H50 L0.3
;   I-15 = profundidad 15 mm
;   J40 K40 = anchos 40×40
;   B3 = paso Z, C4 = paso XY, D2 = seguridad, H50 = F entrada, L0.3 = sobremedida
N350 G80 G44 Z100              ; cancela ciclo
```

SECCIÓN 4 — 4 AGUJEROS Ø4 EN CRUZ A R=25 (T4.4 · BROCA D4)

 **Planteamiento:** 4 taladros distribuidos en forma de cruz (no PCD completo), a 25 mm del centro en cada eje. Coordenadas ($\pm 25, 0$), ($0, \pm 25$).

```
% TALADROS D4

N360 T4.4                ; broca D4 (pequeña)
N370 M6
N380 G43
N390 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F199 S1989 M3
;      S1989 = N = 1000·25/(π·4) = 1.989 rpm
;      F199 = N·f = 1989·0,1 = 198,9 = 199 mm/min
N400 G81 G99 X25 Y0 Z0 I-28      ; LATERAL DERECHO (X=+25)
N410 X0 Y25                    ; SUPERIOR (Y=+25)
N420 X-25 Y0                    ; LATERAL IZQUIERDO
N430 X0 Y-25                    ; INFERIOR
N440 G80 G44 Z100              ; cancela
N450 M5
N460 M30                      ; FIN
```

 **Profundidad I=-28 vs espesor 25:** con I=-28 la broca atraviesa la pieza (25 mm) más 3 mm de margen para asegurar agujero pasante limpio. Necesario porque la punta de la broca tiene ángulo ($\approx 118^\circ$), si I=-25 exacto el agujero quedaría incompleto en la salida.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 + T2.2 (D25, $vc=150$, $Z=6$, $fz=0,2$): $N=1.909$ rpm, $vf=2.292$ mm/min
T3.3 (D6 cajera, $vc=180$, $Z=4$, $fz=0,15$): $N=9.549$ rpm, $vf=5.729$ mm/min
T4.4 (broca D4, $vc=25$, $f=0,1$): $N=1.989$ rpm, $vf=199$ mm/min

✓ VERIFICACIÓN

Contorno 66×66 con R10: los **4 lados rectos** miden $66-2\cdot 10=46$ mm. Cada esquina se programa con **G2 R10** (CW para convexo exterior). Con pieza centrada en (0,0), el extremo de los lados recto está en ± 23 (= $33-10$). La cajera interior con R4 requiere fresa de $\varnothing \leq 8$ mm (la D6 cumple). **G37/G38 R10** en entrada/salida garantizan tangencia C1.

Fresado — cajera anidada compleja (100×100×25)

Cajera exterior · Cajera interior anidada · Agujeros de distintas profundidades

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Cajera exterior grande R10 + cajera interior R15/R10/R12 anidada + agujeros Ø5 y Ø8 de distintas profundidades. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **100 × 100 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D40: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D16: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Fresa D4: $v_c=200$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=15$ mm
- Broca D5: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/rev; $L=60$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D40)

📄 **Planteamiento:** bruto 100×100×25. Fresa D40 grande → solo 3 pasadas cubren los 100 mm de ancho (espaciado 25 mm, solape 15 mm = 37%). Esta es la fresa más grande de la familia (placas, alta productividad).

```
%CAJERA ANIDADA 100x100x25

N010 T1.1                ; fresa D40 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-65 Y-25 Z100 F1433 S150 M3
;   F1433 = N·Z·fz = 1194·6·0,2 = 1.433 mm/min
;   X-65 fuera de los ±50 del bruto + margen 15
N050 G0 Z-5              ; profundidad planeado
N060 G1 X65              ; PASADA 1 (Y=-25)
N070 G0 Y0
N080 G1 X-65             ; PASADA 2 (Y=0, central)
N090 G0 Y25
N100 G1 X65              ; PASADA 3 (Y=25)
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA EXTERIOR RECTANGULAR 80×80 R10 (T2.2 · FRESA D16)

📄 **Planteamiento:** cajera "grande" 80×80 con esquinas R10 y profundidad 20 mm. Fresa D16 cabe en R10 (radio fresa $8 \leq 10$). Ciclo G88 desbasta automáticamente.

```
% CAJERA EXT R10

N130 T2.2                ; fresa D16 (Z=3 enteriza)
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1194 S200 M3
;   F1194 = N·Z·fz = 3979·3·0,1 = 1.194 mm/min
N170 G87 G99 X0 Y0 Z5 I-20 J40 K40 B3 C5 D2 H50 L0.3
;   I-20 = profundidad 20 mm
;   J80 K80 = 80×80
;   OJ0: G88 N0 suele tener parámetro de radio de esquina;
;   los R10 se forman naturalmente al usar fresa D16 (radio 8 < 10)
;   y al hacer el contorno final con sobremedida L=0.3
N180 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo
```

🔑 **Esquinas R en cajera G88:** el R interno de la cajera ES igual al radio de la fresa. Con D16 → R interno = 8 mm. Si el plano exige R10, hay que usar fresa $D \leq 20$ y hacer un contorneado de acabado posterior con offset programado.

SECCIÓN 3 — CAJERA INTERIOR ANIDADA (3 NIVELES R15/R10/R12 A DISTINTAS Z)

 **Planteamiento:** dentro de la cajera exterior hay 3 cajeras CIRCULARES anidadas, cada una a una profundidad MAYOR que la anterior y con un radio DIFERENTE:

- Nivel 1 (Z=-10): círculo R15
- Nivel 2 (Z=-18): círculo R10 (más estrecho, dentro del Nivel 1)
- Nivel 3 (Z=-25): círculo R12 (un poco más ancho que el 2)

Cada nivel es un CONTORNEADO circular con G2 + I,J. Usamos fresa D4 (la más pequeña) para poder llegar al radio mínimo R10.

```
% CAJERA INT ANIDADA

N190 T3.3                      ; fresa D4 enteriza (Z=2, longitud corta 15 mm)
N200 M6
N210 G43
N220 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F3000 S200 M3
;   F3000 = N·Z·fz = 15915·2·0,1 = 3.183 ≈ 3.000 mm/min
;   S200 con G96 → vc=200 m/min → N=15.915 rpm (alto, fresa pequeña)

; --- NIVEL 1: círculo R15 a Z=-10 ---
N230 G0 Z2                      ; aproxima 2 mm sobre material
N240 G1 Z-10 F500                ; baja con avance lento al nivel 1
N250 G41 D3 G0 X15 Y0           ; activa compensación + va al inicio del círculo R15
N260 G2 I-15 J0                 ; círculo completo CW
;   I-15 J0 = centro relativo (-15, 0) desde punto inicial X15 Y0 → centro absoluto (0, 0)
;   sin punto final → círculo entero
N270 G40 G0 Z5                  ; cancela compensación + sube ligeramente

; --- NIVEL 2: círculo R10 a Z=-18 ---
N280 G0 Z-18                    ; baja al siguiente nivel
N290 G41 D3 G0 X10 Y0           ; activa comp + va a inicio R10
N300 G2 I-10 J0                 ; círculo R10
N310 G40 G0 Z5                  ; cancela + sube

; --- NIVEL 3: círculo R12 a Z=-25 ---
N320 G0 Z-25                    ; baja al nivel más profundo (atraviesa la pieza)
N330 G41 D3 G0 X12 Y0           ; círculo R12
N340 G2 I-12 J0                 ; círculo R12
N350 G40 G0 Z100                ; cancela comp + sube a Z seguro
N360 G44                        ; cancela longitud
```

 **Cajera anidada — orden importante:** programamos los niveles DE ARRIBA HACIA ABAJO (más superficial primero, más profundo después). Si lo hicieras al revés, al subir la fresa después del nivel profundo podrías "raspar" un nivel intermedio. La fresa SUBE ENTRE niveles a Z=5 (sobre la superficie) para evitar colisión.

SECCIÓN 4 — TALADROS Ø5 EN LAS 4 ESQUINAS (T4.4 · BROCA D5)

 **Planteamiento:** 4 taladros pasantes en las 4 esquinas a (± 30 , ± 30). Profundidad 28 mm (> 25 mm pieza).

```
% TALADROS D5

N370 T4.4                ; broca D5 helicoidal
N380 M6
N390 G43
N400 G97 G94 G0 X30 Y30 Z100 F159 S1592 M3
;   S1592 = N = 1000·25/(π·5) = 1.592 rpm
;   F159 = N·f = 1592·0,1 = 159,2 = 159 mm/min
N410 G81 G99 X30 Y30 Z0 I-28      ; ESQUINA 1 (sup-derecha)
N420 X-30 Y30                  ; ESQUINA 2 (sup-izquierda)
N430 X-30 Y-30                 ; ESQUINA 3 (inf-izquierda)
N440 X30 Y-30                  ; ESQUINA 4 (inf-derecha)
N450 G80 G44 Z100              ; cancela ciclo
N460 M5
N470 M30                      ; FIN
```

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D40, $vc=150$, $Z=6$, $fz=0,2$): $N=1.194$ rpm, $vf=1.433$ mm/min
T2.2 (D16, $vc=200$, $Z=3$, $fz=0,1$): $N=3.979$ rpm, $vf=1.194$ mm/min
T3.3 (D4, $vc=200$, $Z=2$, $fz=0,1$): $N=15.915$ rpm (¡atención al límite cabezal!), $vf=3.183$ mm/min
T4.4 (broca D5, $vc=25$, $f=0,1$): $N=1.592$ rpm, $vf=159$ mm/min

 **Atención $N=15.915$ rpm:** es muy alto. La mayoría de fresadoras CNC industriales llegan a 12.000-20.000 rpm. Si tu máquina tiene $N_{max}=10.000$, hay que reducir vc o D para que N quede en rango → reducir vc a 125 m/min daría $N=9.947$ rpm.

✓ VERIFICACIÓN

La cajera anidada tiene **3 niveles de profundidad** con radios R15/R10/R12 distintos — se programa cada nivel como un círculo G2 aislado (G41 activar, G2 con I/J, G40 cancelar) a la Z correspondiente. La fresa D4 con **S=15.000 rpm** está en el límite de cabezales estándar (12.000-20.000) — verificar que la máquina lo soporta. La secuencia planeado→cajera ext→cajera int→taladrado evita dañar geometrías ya hechas con herramientas mayores.

Fresado — cajera cuadrada R8 + patrón agujeros (86×86×35)

Cajera cuadrada con radios · Patrón PCD · Alvéolo central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Cajera cuadrada 74×74 con R8 + 8 agujeros Ø4 en PCD Ø50 + agujero central D16 + alvéolo central R25 a cota Z-30. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **86 × 86 × 35 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=125$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D12: $v_c=160$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,15$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D4: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev; $L=40$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

 **Planteamiento:** bruto 86×86×35. Planeado en 5 pasadas espaciadas 15 mm (Y de -30 a +30) con fresa D25.

```
%CAJERA R8 86x86x35

N010 T1.1                ; fresa D25 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-55 Y-30 Z100 F1910 S125 M3
;   F1910 = N·Z·fz = 1592·6·0,2 = 1.910 mm/min
;   S125 vc=125 m/min (un poco más bajo para acero al carbono)
N050 G0 Z-5              ; profundidad planeado
N060 G1 X55              ; PASADA 1 (Y=-30)
N070 G0 Y-15
N080 G1 X-55             ; PASADA 2
N090 G0 Y15
N100 G1 X55              ; PASADA 3
N110 G0 Y30
N120 G1 X-55             ; PASADA 4
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA CUADRADA 74×74 CON ESQUINAS R8 (T1.1 · CONTORNO MANUAL)

 **Planteamiento:** en este caso el contorno NO se hace con ciclo G87 (que daría una cajera rectangular llenando todo el interior). Aquí solo se MARCA EL CONTORNO con G1/G2 (sin desbastar el interior). La idea es que el resto del interior se trabaja después con el alveolo central y los taladros — el "marco" 74×74 se contornea para definir el límite.

```
% CAJERA CUADRADA R8

N150 G0 X40 Y-29 Z100    ; reposiciona X=40 (fuera del cuadrado 74), Y=-29 (preparación)
N160 G0 Z-30             ; baja a -30 (profundidad del contorno)
N170 G1 G41 G37 R5 X37 Y-29
;   G41 = compensación izquierda (interior del contorno)
;   G37 R5 = entrada tangencial con arco R5
;   X37 Y-29 = primer punto del cuadrado (x=37=74/2, y=-29=-37+8 = empezar tras la esquina)
N180 G1 X37 Y29          ; LADO DERECHO (X=37, Y de -29 a +29)
N190 G2 X29 Y37 R8       ; ESQUINA SUP-DER (CW, R=8)
;   punto inicial (37,29), final (29,37) → cuarto de circunferencia
N200 G1 X-29 Y37         ; LADO SUPERIOR
N210 G2 X-37 Y29 R8      ; ESQUINA SUP-IZQ
N220 G1 X-37 Y-29        ; LADO IZQUIERDO
N230 G2 X-29 Y-37 R8     ; ESQUINA INF-IZQ
N240 G1 X29 Y-37         ; LADO INFERIOR
N250 G2 X37 Y-29 R8      ; ESQUINA INF-DER (cierre)
N260 G38 R5 X40 Y-29     ; SALIDA tangencial (vuelve fuera)
N270 G0 Z100            ; sube
N280 G40 G44            ; cancela
```

 **Por qué contorno y no cajera:** el contorno se hace de PROFUNDIDAD PARCIAL (Z=-30 con pieza de Z=35) → no atraviesa la pieza. Es una RANURA EN FORMA DE CUADRADO. Si quisiéramos cajera completa (vaciado), usaríamos G88.

SECCIÓN 3 — 8 TALADROS PCD Ø50 + AGUJERO CENTRAL Ø16 PILOTO (T2.2 • BROCA D4)

 **Planteamiento:** 8 taladros en PCD Ø50 (R=25), distribuidos a 45° → ángulos 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°. Coordenadas: con $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0,7071$: X,Y = $\pm 17,68$. Además se hace un agujero piloto central Ø4 para preparar el alveolo posterior.

```
% TALADROS PCD D50 (R=25)

N290 T2.2                ; broca D4 helicoidal
N300 M6
N310 G43
N320 G97 G94 G0 X25 Y0 Z100 F199 S1989 M3
;   S1989 = N = 1000·25/(π·4) = 1.989 rpm
;   F199 = N·f = 1989·0,1 = 198,9 = 199 mm/min
N330 G81 G99 X25 Y0 Z0 I-38      ; 0°: X=25
N340 X17.68 Y17.68              ; 45°: 25·cos45°=17,68 (= 25·√2/2)
N350 X0 Y25                     ; 90°: X=0, Y=25
N360 X-17.68 Y17.68             ; 135°
N370 X-25 Y0                    ; 180°
N380 X-17.68 Y-17.68            ; 225°
N390 X0 Y-25                    ; 270°
N400 X17.68 Y-17.68             ; 315°
N410 G80 G44 Z100               ; cancela ciclo
; Agujero central Ø16 (piloto con D4 — abre acceso para el alveolo)
N420 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-38      ; piloto central
N430 G80 G44 Z100
```

 **Función del piloto Ø4:** el centro hará luego un alveolo R25 con fresa D12. La fresa D12 no puede entrar de plongée perfecto en material sólido (los filos frontales no llegan al centro). Solución clásica: **pre-taladrar un agujero piloto** (aquí Ø4) por donde la fresa baja sin esfuerzo, luego empieza a fresar radialmente.

SECCIÓN 4 — ALVEOLO CENTRAL R25 A Z=-30 (T3.3 · FRESA D12)

 **Planteamiento:** alveolo circular R25 con desbaste PROGRESIVO en radios crecientes (R12 → R18 → R25). Este método se llama "trochoidal/concéntrico" — vaciamos primero un círculo pequeño, luego ampliamos. Evita atrapar la fresa con sección de viruta demasiado grande.

```
% ALVEOLO R25

N440 T3.3                ; fresa D12 enteriza (Z=2)
N450 M6
N460 G43
N470 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1273 S160 M3
;   F1273 = N·Z·fz = 4244·2·0,15 = 1.273 mm/min
N480 G0 Z2                ; aproxima 2 mm sobre material
N490 G1 Z-30 F500         ; BAJA a profundidad final por el agujero piloto Ø4
;   OJO: el agujero piloto es Ø4, fresa es Ø12 → solo el filo central baja por el hueco,
;   los filos exteriores cortan material radial al descender. Funciona aceptable con F lento.

; --- Desbaste en círculos concéntricos crecientes ---
N500 G41 D3 G0 X12 Y0     ; activa compensación + va a R12 (primer círculo)
N510 G2 I-12 J0           ; CÍRCULO 1: R12 completo
N520 G0 X18 Y0           ; reposiciona a R18 (sin compensación reseteada)
N530 G2 I-18 J0           ; CÍRCULO 2: R18 completo
N540 G0 X25 Y0           ; reposiciona a R25
N550 G2 I-25 J0           ; CÍRCULO 3: R25 FINAL (cota del plano)
N560 G40 G0 Z100         ; cancela compensación + sube
N570 G44                 ; cancela longitud
N580 M5
N590 M30
```

 **Desbaste en pasadas radiales crecientes:** alternativa al "plunge milling" para alveolos profundos. La fresa siempre tiene material en un solo lado (el exterior) — fuerza de corte controlada. Si se hiciera R25 directamente desde el centro, la fresa tendría material 360° alrededor en un giro, sobrecargando filos y atrapándola.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D25, $v_c=125$, $Z=6$, $f_z=0,2$): $N=1.592$ rpm, $v_f=1.910$ mm/min
T2.2 (broca D4, $v_c=25$, $f=0,1$): $N=1.989$ rpm, $v_f=199$ mm/min
T3.3 (D12 alveolo, $v_c=160$, $Z=2$, $f_z=0,15$): $N=4.244$ rpm, $v_f=1.273$ mm/min

✓ VERIFICACIÓN

PCD Ø50 con 8 agujeros a 45°: **17,68 = $25 \cdot \cos 45^\circ$** . La caja cuadrada 74×74 con R8 en esquinas se contornea con **G1 + G2 R8** (en lugar de G88) porque el contorno cierra con lados largos y esquinas específicas. El **alveolo R25** se desbasta en 3 pasos crecientes (R12→R18→R25) para evitar fuerzas excesivas al vaciar el agujero central.

Fresado — disco cilíndrico D80 con contorneado tangencial

G37/G38 o G2/G3 · Entrada tangencial · Contorneado circular · Patrón agujeros

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Disco D80 con contorneado circular D70, agujero central + 4 agujeros en PCD. Entrar de forma **tangencial** al contorno circular D70 (usando G37/G38 o bien G2/G3). Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **tocho cilíndrico D80 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D30: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D16: $v_c=200$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Broca D8: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D30)

📄 **Planteamiento:** tocho cilíndrico D80×30. Planeado en 3 pasadas paralelas con fresa D30 (espaciado 20 mm). Las pasadas extremas en Y=-20 y Y=20 cortarán algo de aire en los extremos (porque el disco solo tiene 80 mm de diámetro).

```
%DISCO D80 TANGENCIAL

N010 T1.1                ; fresa D30 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-50 Y-20 Z100 F2546 S200 M3
;      F2546 = N·Z·fz = 2122·6·0,2 = 2.546 mm/min
N050 G0 Z-5              ; profundidad planeado
N060 G1 X50              ; PASADA 1 (Y=-20)
N070 G0 Y0
N080 G1 X-50             ; PASADA 2 (Y=0)
N090 G0 Y20
N100 G1 X50              ; PASADA 3 (Y=+20)
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

★ SECCIÓN 2 — CONTORNO D70 CON ENTRADA Y SALIDA TANGENCIALES (T2.2 • FRESA D16)

 **Planteamiento:** el contorneado del D70 ($R=35$) requiere ENTRADA y SALIDA TANGENCIALES para evitar marcas. Geometría: el punto donde la fresa “toca” el contorno se llama T (tangencia). El arco de entrada G37 conecta el punto de aproximación A con T tangencialmente. **Cálculo:** si $T = (0, 35)$ (vértice superior del círculo D70) y queremos arco de entrada $R=10$, entonces el centro del arco de entrada $C_e = (0, 35+10) = (0, 45)$, y el punto A = $(10, 45)$ (90° antes de T sobre el arco de entrada).

```
% CONTORNO D70

N130 T2.2                ; fresa D16 (Z=4)
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X10 Y45 Z100 F3183 S200 M3
;   X10 Y45 = punto A de aproximación (calculado arriba)
;   F3183 = N·Z·fz = 3979·4·0,2 = 3.183 mm/min
N170 G0 Z-25              ; baja a profundidad del contorno (atraviesa pieza 30 mm - margen)
N180 G1 G42 G37 R10 X0 Y35
;   G42 = compensación a la derecha (perfil exterior, recorrido CW)
;   G37 R10 = entrada tangencial con arco radio 10
;   X0 Y35 = punto T (vértice superior del círculo D70 ⇒ tangente vertical)
N190 G2 I0 J-35
;   G2 = arco CW (recorrido del círculo)
;   I0 J-35 = CENTRO relativo (0, -35) desde T=(0,35) → centro absoluto (0, 0) ✓
;   SIN punto final → círculo COMPLETO (vuelve a T)
N200 G38 R10 X-10 Y45
;   G38 R10 = salida tangencial con arco R10
;   X-10 Y45 = punto B de salida (simétrico a A respecto al eje X-)
N210 G0 Z100
N220 G40 G44              ; cancela compensaciones
```

 **Geometría exacta de la tangente:** en el punto $T=(0,35)$, la tangente al círculo es HORIZONTAL (porque T está en el “polo norte” del círculo). El arco de entrada debe llegar a T con dirección horizontal — por eso su centro C_e está VERTICAL respecto a T (en $(0, 35+R_{entrada})=(0,45)$ si $R=10$).

SECCIÓN 3 — AGUJERO CENTRAL + 4 TALADROS PCD Ø50 (T3.3 • BROCA D8)

 **Planteamiento:** primero agujero central, después 4 taladros equiespaciados en PCD Ø50 ($R=25$). Coordenadas $(\pm 25, 0)$ y $(0, \pm 25)$.

```
% TALADROS

N230 T3.3                ; broca D8 helicoidal
N240 M6
N250 G43
N260 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F119 S1194 M3
;   S1194 = N = 1000·30/( $\pi$ ·8) = 1.194 rpm
;   F119 = N·f = 1194·0,1 = 119,4 = 119 mm/min
N270 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-33 ; AGUJERO CENTRAL (X=Y=0), profundidad 33
N280 X25 Y0              ; PCD 0°
N290 X0 Y25              ; PCD 90°
N300 X-25 Y0             ; PCD 180°
N310 X0 Y-25             ; PCD 270°
N320 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo
N330 M5
N340 M30
```


CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D30, $vc=200$, $Z=6$, $fz=0,2$): $N=2.122$ rpm, $vf=2.546$ mm/min

T2.2 (D16, $vc=200$, $Z=4$, $fz=0,2$): $N=3.979$ rpm, $vf=3.183$ mm/min

T3.3 (broca D8, $vc=30$, $f=0,1$): $N=1.194$ rpm, $vf=119$ mm/min

🔑 **Por qué este ejercicio es importante:** demuestra el cálculo EXACTO de las coordenadas para entrada/salida tangencial G37/G38. En el examen, si te dan un círculo exterior y piden contorneado tangencial, debes saber resolver la geometría: identificar el punto T (vértice/tangencia), calcular el centro del arco de entrada C_e , y posicionar el punto A. Es uno de los planteos más frecuentes.

✓ VERIFICACIÓN

★ **Entrada tangencial:** el punto $T=(0, R)=(0, 35)$ es el vértice superior del contorno D70. El centro del arco de entrada $C_e = (0, R + r_{entrada}) = (0, 45)$. El punto de arranque A está a $r_{entrada}=10$ mm de C_e en +X: $A=(10, 45)$. **G37 R10** desde A hacia T es tangente al contorno en T. Transición C1 garantizada — NO hay marca de entrada en la pieza.

Fresado — pieza con patrón pétalos 80×80×30 (entrada tangencial)

Patrón en cruz · Entrada tangencial en contorneado · Cajera central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 80×80 con esquinas R5, patrón en cruz de 4 “pétalos” R10, agujero central Ø10, 4 agujeros Ø13 y cajera cuadrada central. Entrar de forma **tangencial** en todas las operaciones de contorneado. Planeado de 7 mm. Dimensiones de partida: **80 × 80 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D18: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D6: $v_c=200$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Broca D13: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev
- Broca D5: $v_c=35$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 7 MM (T1.1 · FRESA D18)

📄 **Planteamiento:** bruto 80×80×30, planeado más profundo (7 mm en lugar de los habituales 5). Con fresa D18 y espaciado 20 mm, cubrimos los 80 mm con 4 pasadas. Productividad alta (Z=6 placas).

```
%PETALOS 80x80x30

N010 T1.1                ; fresa D18 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-50 Y-30 Z100 F4244 S200 M3
;      F4244 = N·Z·fz = 3537·6·0,2 = 4.244 mm/min (alto)
N050 G0 Z-7              ; profundidad 7 mm
N060 G1 X50              ; PASADA 1 (Y=-30)
N070 G0 Y-10
N080 G1 X-50             ; PASADA 2
N090 G0 Y10
N100 G1 X50              ; PASADA 3
N110 G0 Y30
N120 G1 X-50            ; PASADA 4
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

★ SECCIÓN 2 — 4 PÉTALOS R10 CON SUBROUTINA + G73 (T2.2 · FRESA D6)

 **Planteamiento (ejercicio MAESTRO):** el patrón tiene 4 pétalos circulares R10 en cruz, uno en cada dirección (+Y, +X, -Y, -X). Cada pétalo es un círculo R10 con su centro a 25 mm del centro de pieza. Programamos UN PÉTALO con sus entradas/salidas tangenciales como SUBROUTINA N3, y la llamamos 4 veces rotando 90° entre cada llamada con G73 A0.

Geometría del pétalo +Y: centro_pétalo=(0,25), R=10. Tangencia: T=(0, 35) (vértice superior del pétalo).

Entrada tangencial: arco R5 con centro C_e=(0,40), punto A=(5, 40).

```
% PETALOS R10 (x4, con subrutina + G73)

N150 T2.2                ; fresa D6 enteriza (Z=4)
N160 M6
N170 G43
N180 G96 G94 G0 X0 Y40 Z100 F8488 S200 M3
;   F8488 = N·Z·fz = 10610·4·0,2 = 8.488 mm/min
;   N = 10.610 rpm (muy alto, fresa pequeña)

; --- LLAMADAS al pétalo (4 veces, rotando 90° entre cada una) ---
N190 G20 N3.1            ; ★ FIX chuleta: G20 N3.1 = LLAMA subrutina N3 (1 vez) → pétalo en +Y
N200 G73 A90             ; rota 90°
N210 G20 N3.1            ; pétalo +X
N220 G73 A180            ; rota 180°
N230 G20 N3.1            ; pétalo -Y
N240 G73 A270            ; rota 270°
N250 G20 N3.1            ; pétalo -X
N260 G73 A0              ; RESTAURA sistema original (¡importante!)
N270 G0 Z100             ; sube a Z seguro
N280 G40 G44             ; cancela compensaciones
N290 M5                  ; para cabezal
N300 M30                 ; FIN main

; --- DEFINICIÓN de la SUBROUTINA N3 (al final del programa) ---
N310 G22 N3              ; ★ FIX chuleta: G22 N3 = INICIO subrutina N3
N320 G0 X5 Y40           ; punto A de aproximación al pétalo (en sistema base +Y)
N330 G1 Z-20 F500        ; baja a profundidad de pétalo
N340 G3 X0 Y35 I-5 J0    ; entrada tangencial CCW: arco R5 de A=(5,40) a T=(0,35)
N350 G2 I0 J-10          ; círculo R10 COMPLETO CW (centro a (0,25))
N360 G3 X-5 Y40 I0 J5    ; salida tangencial CCW: arco R5 de T=(0,35) a B=(-5,40)
N370 G0 Z5               ; sube ligeramente
N380 G24                 ; ★ FIX chuleta: G24 = FIN subrutina (return)
```

 **Por qué es el ejercicio MAESTRO:** combina *TODAS* las técnicas avanzadas — entradas/salidas tangenciales con I/J, subrutinas con G22 N (inicio)... G24 (fin) llamadas con G20 N.k, rotación G73 A0 con restauración final A=0. El programa pasa de ~30 líneas (si lo hicieras pétalo a pétalo manualmente) a ~10 líneas significativas (subrutina + 4 llamadas).

SECCIÓN 3 — CAJERA CENTRAL CUADRADA 24×24 (T2.2 CONTINÚA)

 **Planteamiento:** cajera 24×24 en el centro de la pieza. Misma fresa D6 que para los pétalos (cabe en R3 si las esquinas son $R\geq 3$). Ciclo G88 estándar.

```
% CAJERA CENTRAL

N370 G0 X0 Y0 Z100           ; va al centro
N380 G87 G99 X0 Y0 Z5 I-15 J12 K12 B3 C4 D2 H50 L0.3
;   I-15 = profundidad 15 mm
;   J24 K24 = 24×24
;   B3 C4 D2 H50 L0.3 = parámetros estándar
N390 G80 G44 Z100           ; cancela ciclo
```

SECCIÓN 4 — TALADROS (BROCA D13 + BROCA D5 CENTRAL)

 **Planteamiento:** 4 taladros Ø13 a distancia 20 del centro (entre los pétalos) + 1 agujero central Ø5. Coordenadas D13: (±20, 0), (0, ±20).

```
% TALADROS D13

N400 T3.3                     ; broca D13
N410 M6
N420 G43
N430 G97 G94 G0 X20 Y0 Z100 F73 S735 M3
;   S735 = N = 1000·30/(π·13) = 735 rpm
;   F73 = N·f = 735·0,1 = 73,5 mm/min
N440 G81 G99 X20 Y0 Z0 I-33    ; agujero D13 a 0°
N450 X0 Y20                   ; 90°
N460 X-20 Y0                   ; 180°
N470 X0 Y-20                   ; 270°
N480 G80 G44 Z100             ; cancela

% TALADRO CENTRAL D5

N490 T4.4                     ; broca D5 (más pequeña, central)
N500 M6
N510 G43
N520 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F223 S2228 M3
;   S2228 = N = 1000·35/(π·5) = 2.228 rpm
;   F223 = N·f = 2228·0,1 = 223 mm/min
N530 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-33    ; agujero central
N540 G80 G44 Z100
N550 M5
N560 M30                       ; FIN
```

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D18 planeado, $vc=200$, $Z=6$, $fz=0,2$): $N=3.537$ rpm, $vf=4.244$ mm/min

T2.2 (D6 pétalos+cajera, $vc=200$, $Z=4$, $fz=0,2$): $N=10.610$ rpm, $vf=8.488$ mm/min

T3.3 (broca D13, $vc=30$, $f=0,1$): $N=735$ rpm, $vf=73$ mm/min

T4.4 (broca D5, $vc=35$, $f=0,1$): $N=2.228$ rpm, $vf=223$ mm/min

🔑 **Cierre del temario T4:** este ejercicio es el resumen práctico de TODO lo aprendido en CNC. Si lo dominas, dominas el examen.

Las técnicas clave: (1) cálculo de tangencias geométricas, (2) subrutinas G22..G24 + llamadas G20 N.k, (3) transformaciones G73 con restauración, (4) ciclos fijos G81/G87/G88 según chuleta, (5) parámetros de corte coherentes con cada herramienta.

✓ VERIFICACIÓN

★ **Regla general entrada tangencial a pétalo:** $C_{entrada} = \text{centro_pétalo} + (R_{pétalo} + r_{entrada}) \cdot \text{dir_radial}$. Para el pétalo +Y: $\text{centro}=(0, 25)$, $R=10$, $r_{entrada}=5 \rightarrow C_e=(0, 40)$, $A=(5, 40)$, $T=(0, 35)$. La subrutina **N3 + G73 A0** aprovecha la simetría 4× del patrón — ejercicio maestro de programación estructurada en Fagor.



CHULETA

Chuleta oficial UPV/EHU — Fagor 8025M/T

Documento que se puede llevar al examen · sintaxis exacta de los códigos G/M y ciclos fijos

🚩 **Importancia:** Toda la sintaxis de los ejercicios en esta página se ha verificado contra esta chuleta. Si el examen marca un código G que difiere de aquí, prevalece la chuleta del profesor.



FUNCIONES G PRINCIPALES

```
G00  Interpolación lineal rápida (máximo avance)
G01  Interpolación lineal
G02  Interpolación circular CW (sentido horario)
G03  Interpolación circular CCW (sentido antihorario)

G17 / G18 / G19  Selección de plano de trabajo (G17 = XY, estándar fresado)

G90 / G91  Coordenadas absolutas / incrementales

G93  Preselección de origen polar
      (programación en coordenadas polares alrededor de un punto predefinido)

G43 / G44  Compensación de longitud / Desactivación

G40 / G41 / G42  Compensación de RADIO
G40 : desactivar compensación
G41 : pieza a la DERECHA (= fresa por la izquierda del avance)
G42 : pieza a la IZQUIERDA (= fresa por la derecha del avance)

G37  Entrada tangencial (con radio del arco)
G38  Salida tangencial (con radio del arco)
G36  Redondeo de aristas

G20-G22-G24  Subprogramas (★ atención al orden, ver abajo)
G22 N1      : INICIO de la subrutina o subprograma 1
G24         : FINAL de la subrutina o subprograma
G20 N1.k    : LLAMADA a subrutina 1 con k repeticiones (G20 N1.1 = 1 vez)

G10 / G11 / G12 / G13  Funciones espejo
G10 : desactivar espejo
G11 : cambio coordenada X (invierte X = espejo eje Y)
G12 : cambio coordenada Y (invierte Y = espejo eje X)
G13 : cambio coordenada Z (no se usa)

G73  Giro del sistema de referencia (G73 Aθ rota θ grados)

G96 / G97  Velocidad de corte constante (CSS) / Velocidad de giro constante

G94 / G95  Avance en mm/min / Avance en mm/rev

G70 / G71  Cotas en pulgadas / mm (por defecto mm)
```

FUNCIONES M

```
M03 / M04 / M05   Giro principal husillo
    M03 : activación giro horario (CW) – el habitual
    M04 : activación giro antihorario (no usamos)
    M05 : desactivación giro (parada cabezal)

M06   Cambio automático de herramienta (ATC)
M30   Final de programa
```

CICLOS FIJOS G

★ G81 — Taladrado:

```
G81 G98 X30 Y0 Z2 I-15

G98 : retorno al plano de partida (más alto)
G99 : retorno al plano de referencia (intermedio, más rápido)
X,Y : coordenadas absolutas del centro del agujero
Z   : plano de REFERENCIA, inicio de mecanizado (cota positiva sobre la pieza)
I   : profundidad del agujero (cotas absolutas, NEGATIVO hacia -Z)
```

★ G87 — Cajera RECTANGULAR (★ NO confundir con G88):

```
G87 G99 X10 Y10 Z5 I-20 J20 K20 B5 C5 D5 H300 L0.4

G98 / G99 : retorno
X, Y      : coordenadas absolutas del centro de la cajera
Z         : plano de referencia (positivo sobre pieza)
I         : profundidad cajera (cota absoluta, NEGATIVA)
J         : ★ SEMIBASE del rectángulo (X) ← OJO: la MITAD del ancho
K         : ★ SEMIALTURA del rectángulo (Y) ← OJO: la MITAD del alto
B         : paso profundización Z por nivel (mm)
C         : paso radial (al hacer la espiral en XY, mm)
D         : distancia entre pieza y plano de referencia (Z)
H         : avance de acabado (última pasada)
L         : paso radial acabado (demasia/sobremedida)
```

★ G88 — Cajera CIRCULAR (★ NO G89):

```
G88 G98 X0 Y0 Z10 I-12 J20 B4 C5 D5 H300 L0.4

G98 / G99 : retorno
X, Y      : coordenadas absolutas del centro de la cajera
Z         : plano de referencia
I         : profundidad cajera (NEGATIVA)
J         : ★ RADIO de la cajera ← OJO: NO es diámetro, es radio
B, C, D, H, L : iguales que en G87
```


 Diferencias con lo que estaba escrito antes

Tras revisar la chuleta del examen, los códigos correctos son:

Concepto	Antes (incorrecto)	Chuleta UPV/EHU
Cajera rectangular	G88 con J=ancho, K=alto	G87 con J= semibase , K= semialtura
Cajera circular	G89 con R=radio	G88 con J=radio
Definición subrutina	G20 N1.1 (etiqueta)	G22 N1 ... G24
Llamada subrutina	G22 N1 (llamada)	G20 N1.k con k repeticiones
Espejo X (invierte X)	G65	G11
Espejo Y (invierte Y)	G66	G12
Compensación G41 vs G42	G42 = derecha del avance	G41 = pieza a la derecha (=fresa izquierda) G42 = pieza a la izquierda (=fresa derecha)